

ドバガキSNS 全体業務フロー図

参照元: ../DEV_DOC.md、../subject.md

両文書の内容をユーザー操作・システム処理単位に細分化し、全体の業務フローをMermaidシーケンス図で整理したものです。正式な仕様は参照元と課題PDFを優先してください。

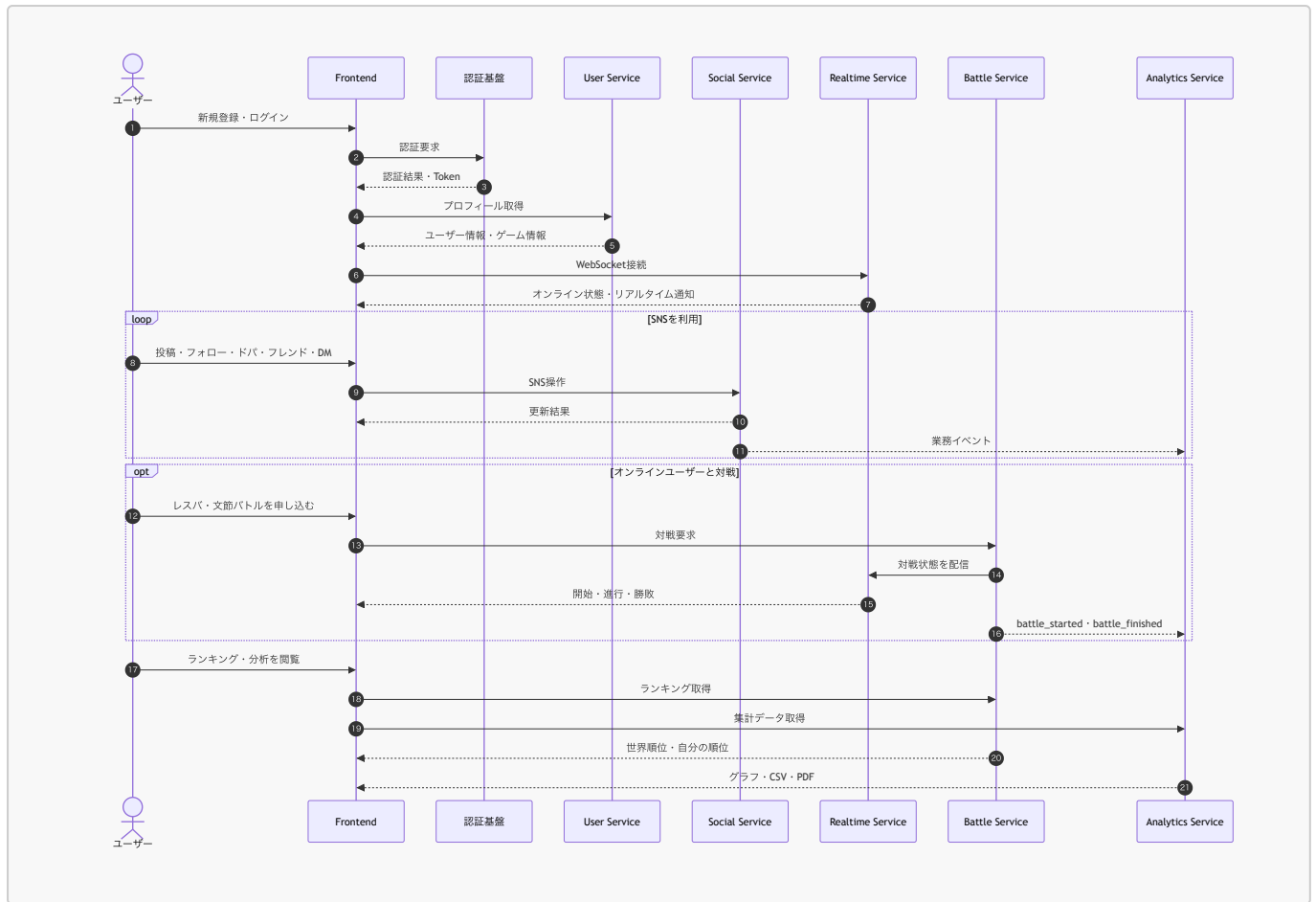
1. 業務フローの範囲

領域	含まれるフロー
共通	サービス全体の利用サイクル、外部リクエスト処理
アカウント	登録、ログイン、ログアウト
プロフィール	閲覧、編集、アバター更新
SNS	タイムライン、投稿、フォロー、ドバ
ユーザー交流	フレンド、オンライン状態、DM・チャット
ゲーム	対戦申込、マッチメイキング、対戦、再接続、勝敗確定
表示・分析	ランキング、リアルタイム分析、CSV・PDF
横断機能	同時操作、WAF、Vault、Privacy Policy・利用規約
追加候補	公開API、権限管理、PWA、3人以上の対戦

図中のデータアクセスは、各サービスが自分のPostgreSQL Schemaだけを操作する前提です。別サービスのデータが必要な場合は、直接SQLではなくAPIまたはイベントを利用します。

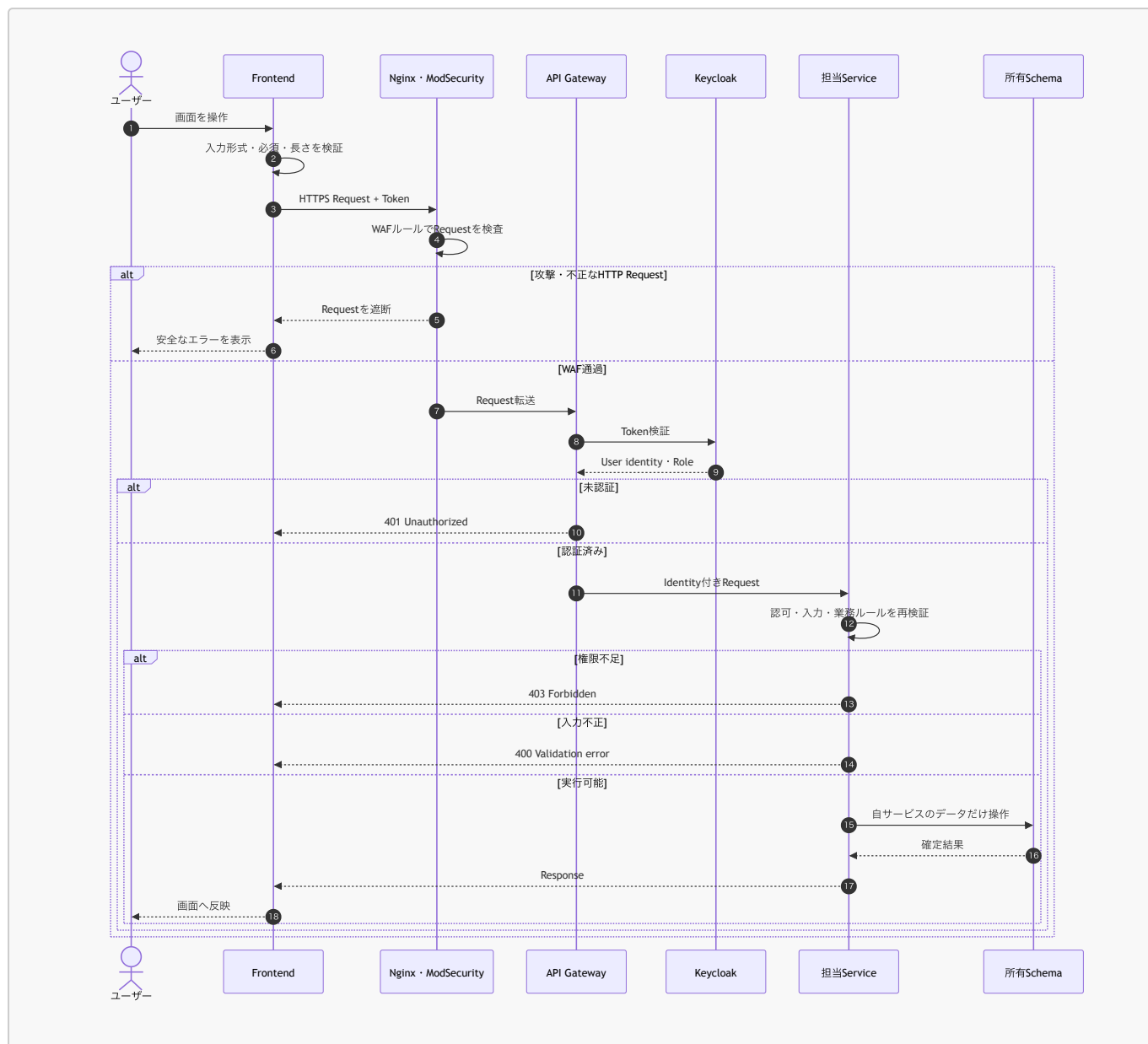
2. サービス全体の利用サイクル

ユーザー登録からSNS利用、対戦、分析までの最上位フローです。後続の章で各処理を細分化します。



3. 共通リクエスト処理

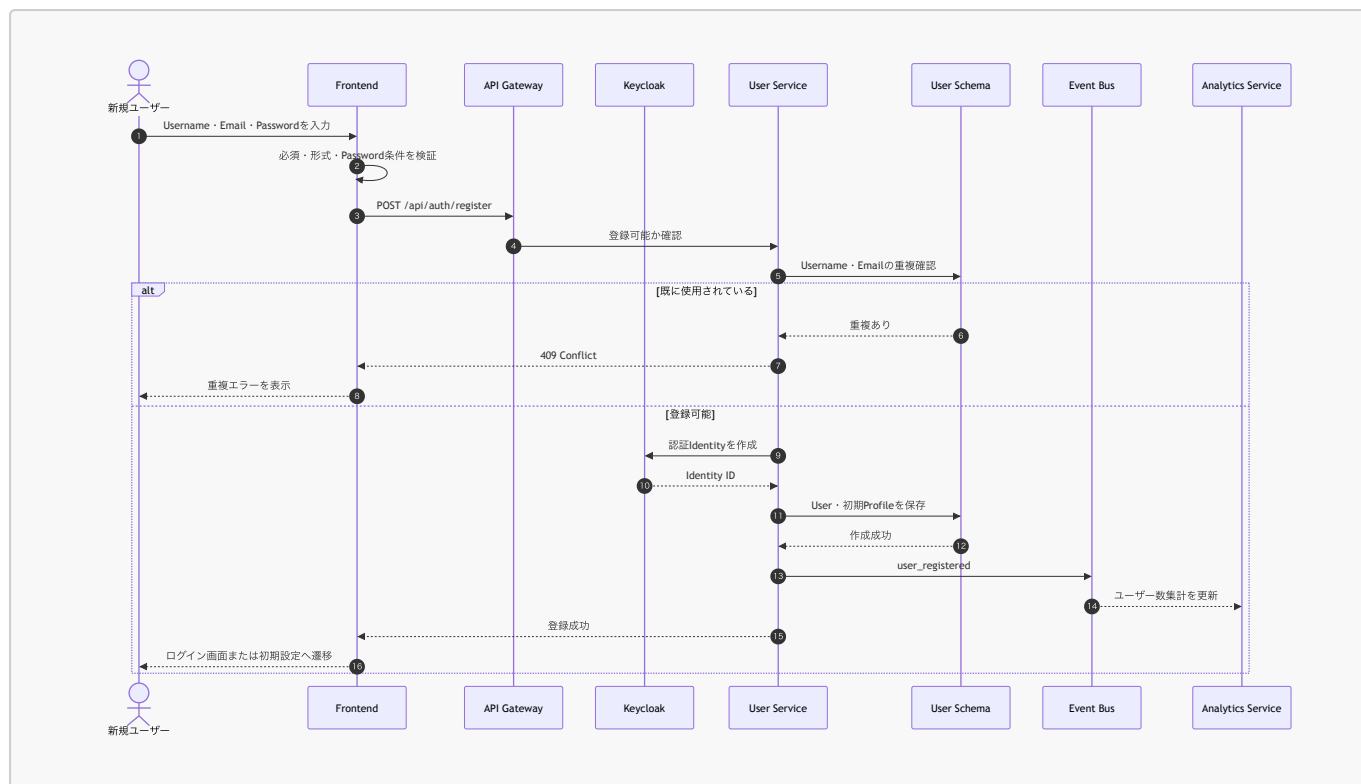
FrontendからBackendへ送るすべてのHTTPリクエストに共通する流れです。



4. アカウント業務

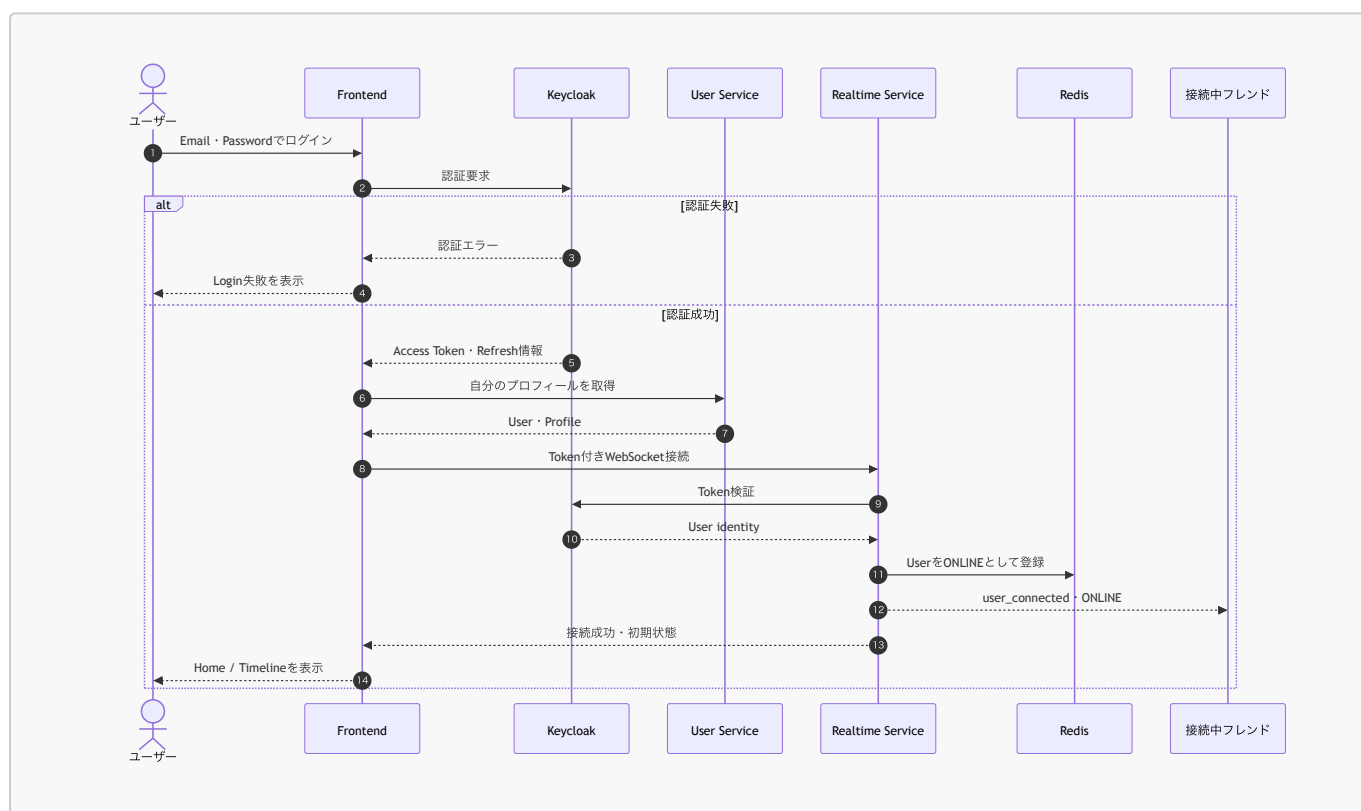
4.1 新規登録

事前条件は未ログインであること、完了条件は認証アカウント、アプリ内User、初期Profileが作成されることです。

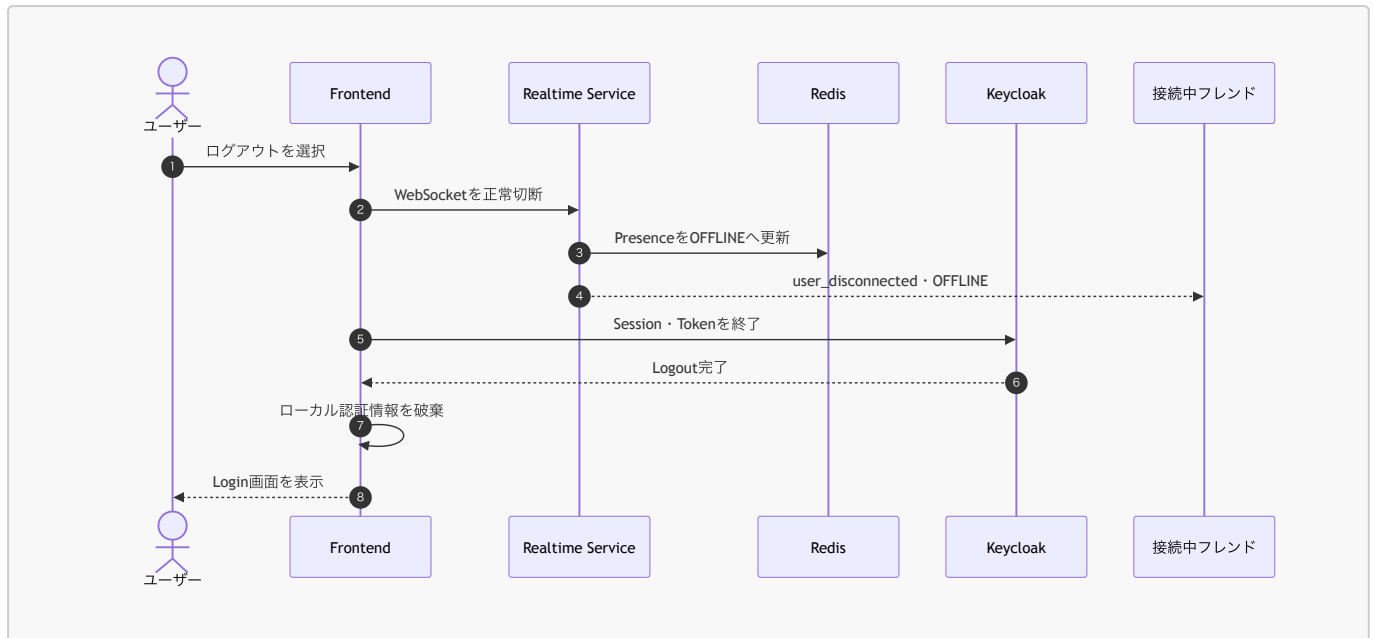


認証情報をKeycloakと **User.passwordHash** のどちらが所有するかは原文で競合しています。二重管理せず、実装開始前に唯一の所有者を決めます。

4.2 ログインとRealtime接続



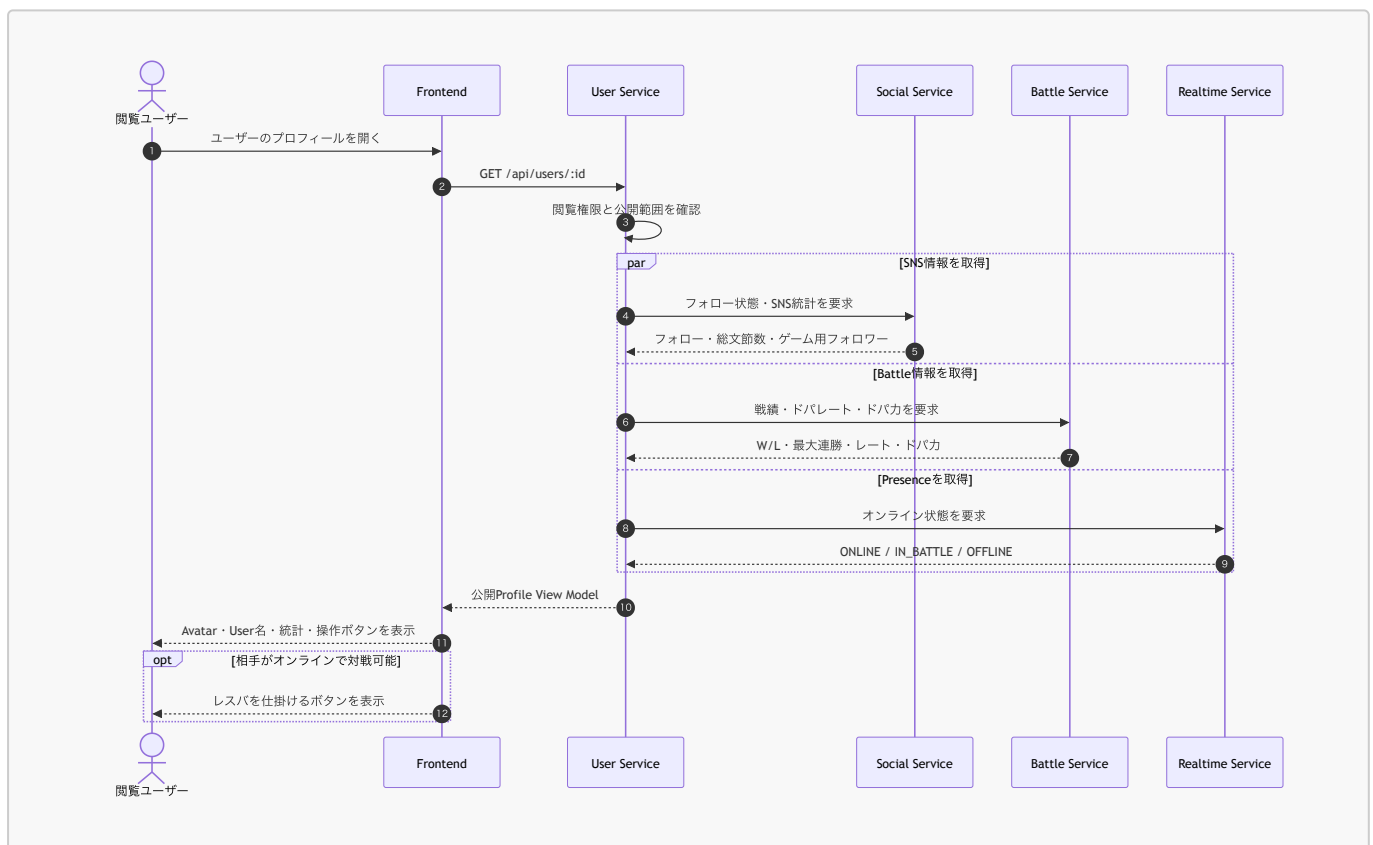
4.3 ログアウト



5. プロフィール業務

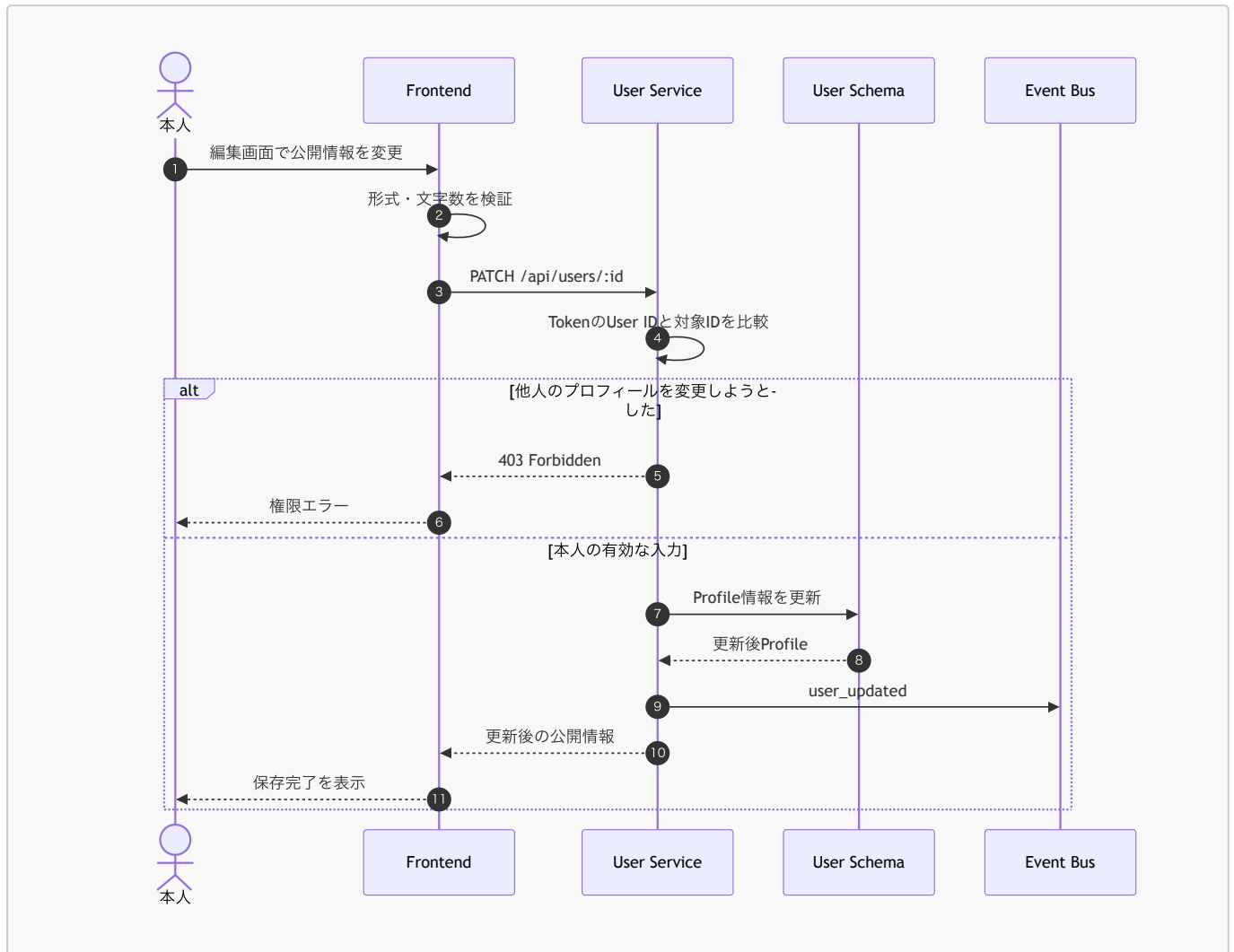
5.1 プロフィール閲覧

本人と他ユーザーのどちらも閲覧できますが、返却する項目は公開範囲に限定します。

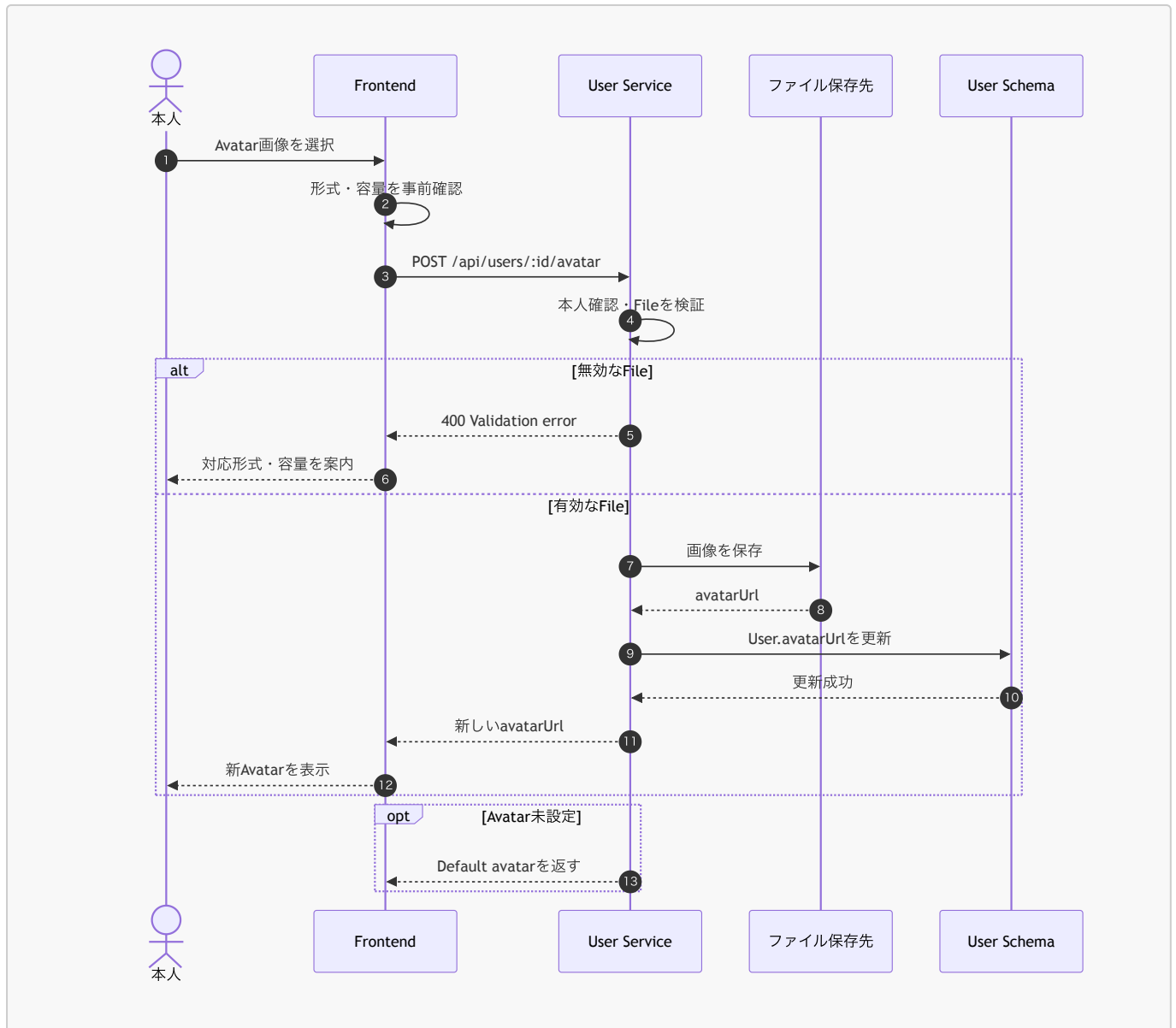


Profile の物理的な所有者と統計の集約方法は未確定です。この図はAPI経由でView Modelを組み立てる方式を示しています。

5.2 プロフィール編集



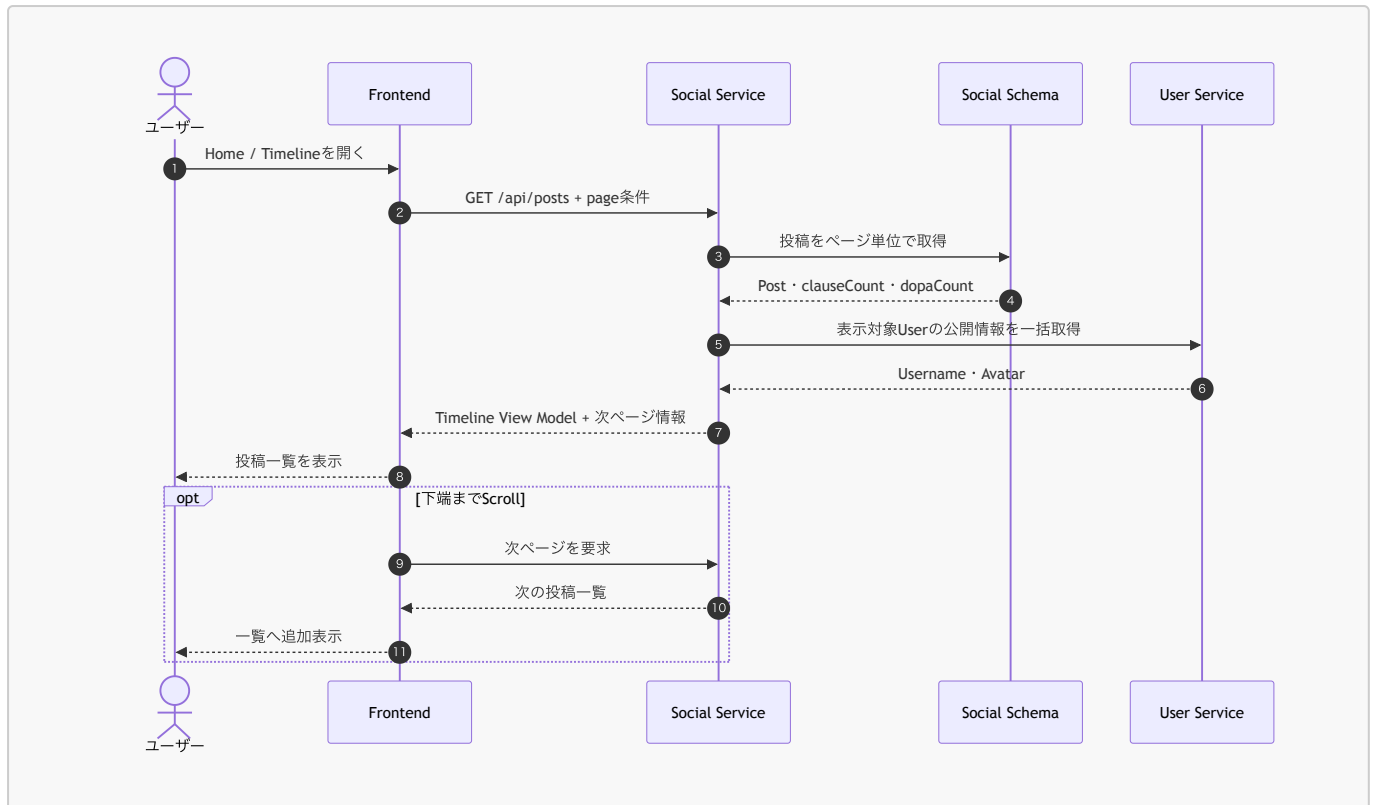
5.3 アバター更新



ファイル形式、最大容量、画像保存先、古い画像の削除方針は追加定義が必要です。

6. SNS業務

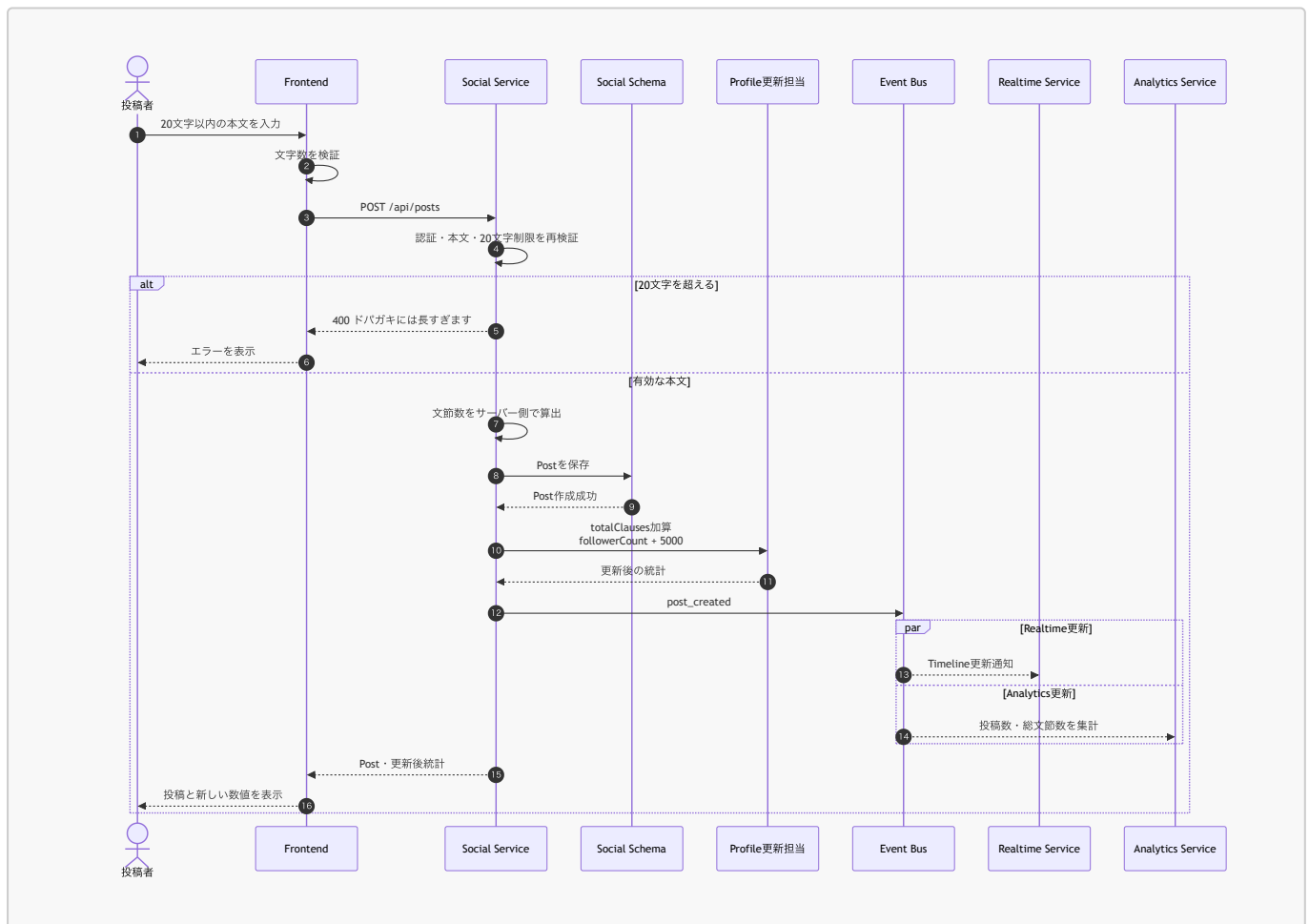
6.1 タイムライン閲覧



API例にはページネーションが未定義のため、方式と並び順をAPI設計で確定します。

6.2 投稿作成

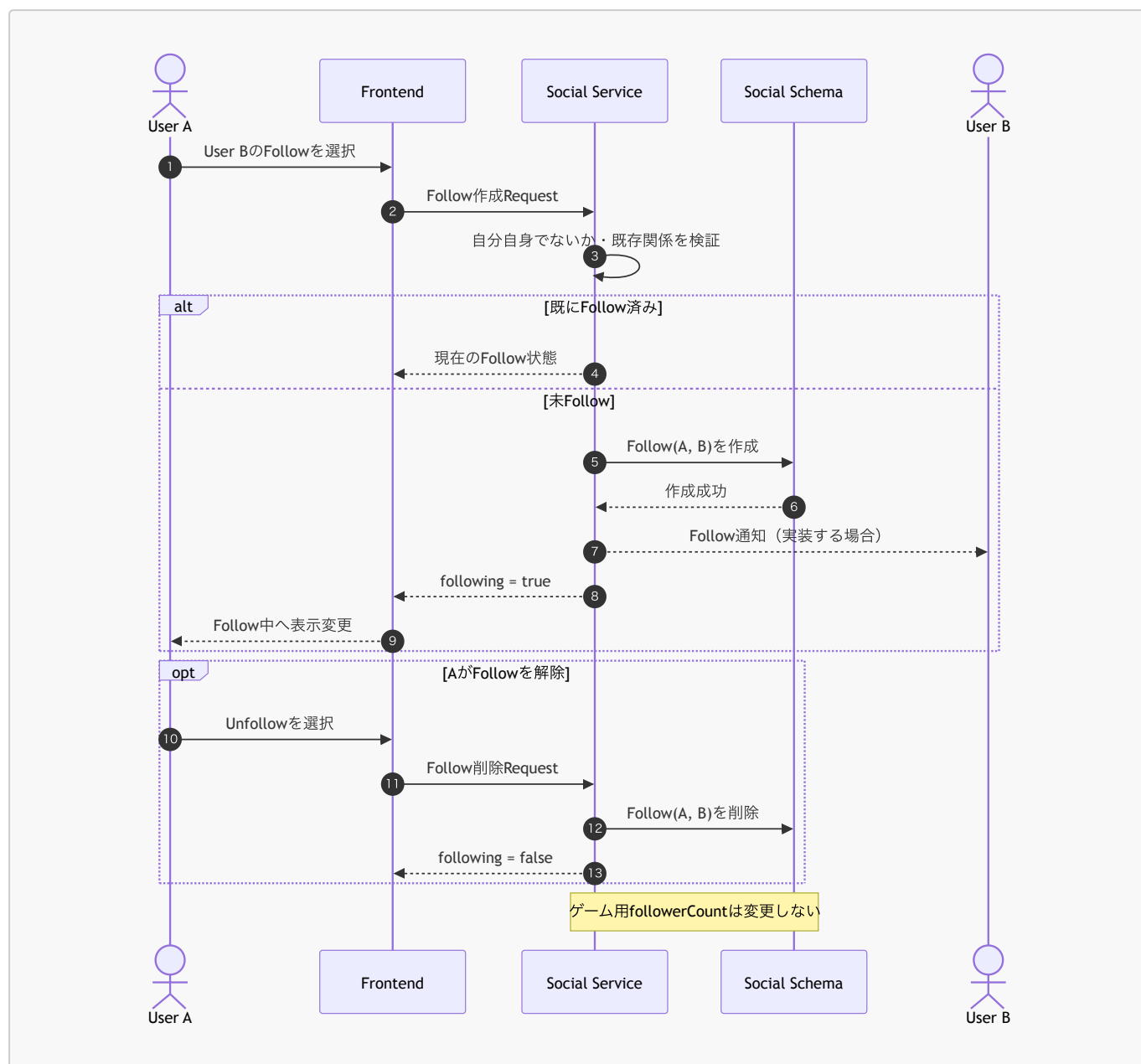
一回の投稿成功で、投稿保存、総文節数加算、ゲーム用フォロワー **+5,000** が発生します。



文節の判定方法と、Post保存後にProfile更新が失敗した場合の再試行・補償方法は未確定です。

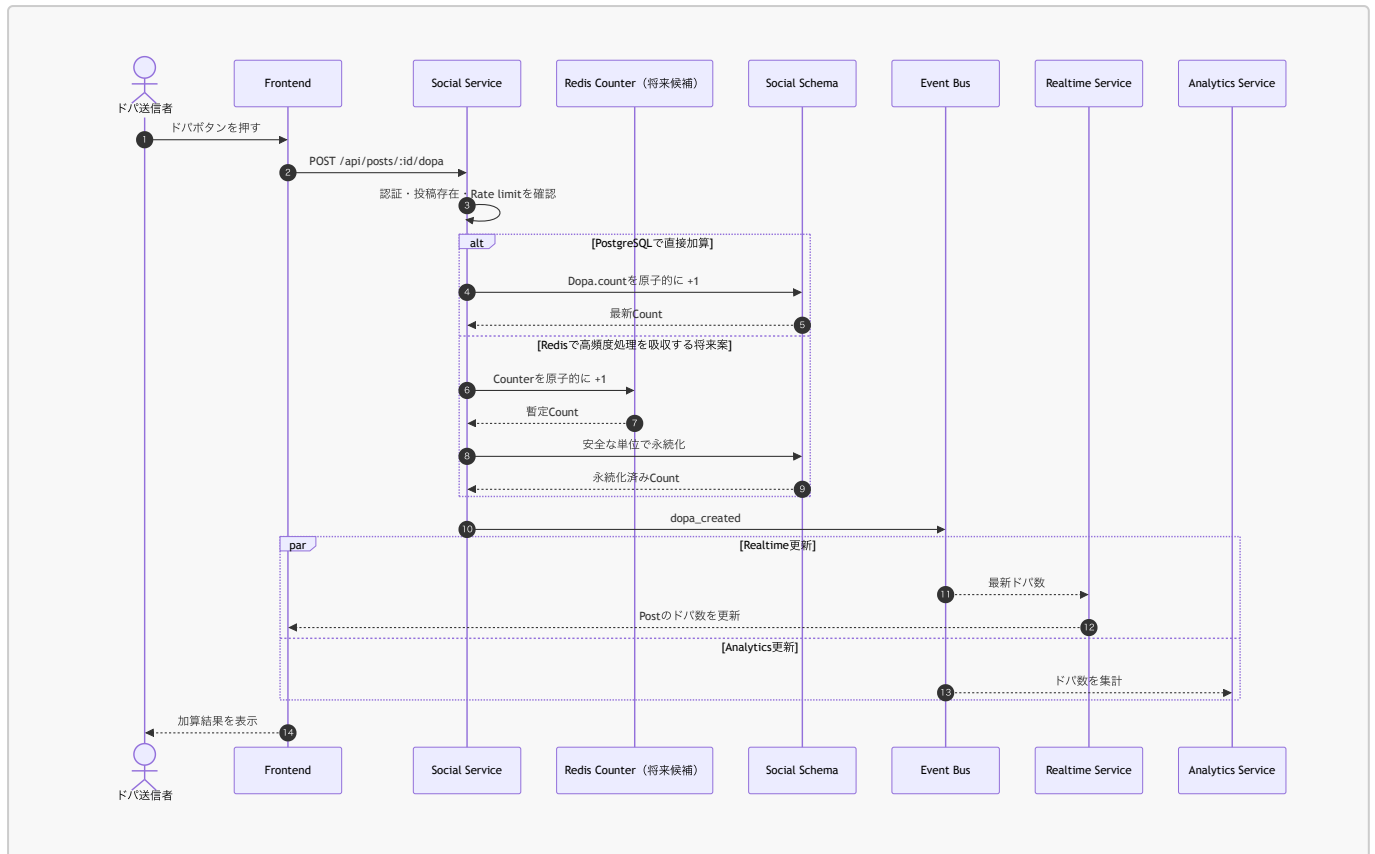
6.3 フォロー・フォロー解除

実際のフォロー関係と、ゲーム用の **followerCount** は別物です。



6.4 ドバ送信

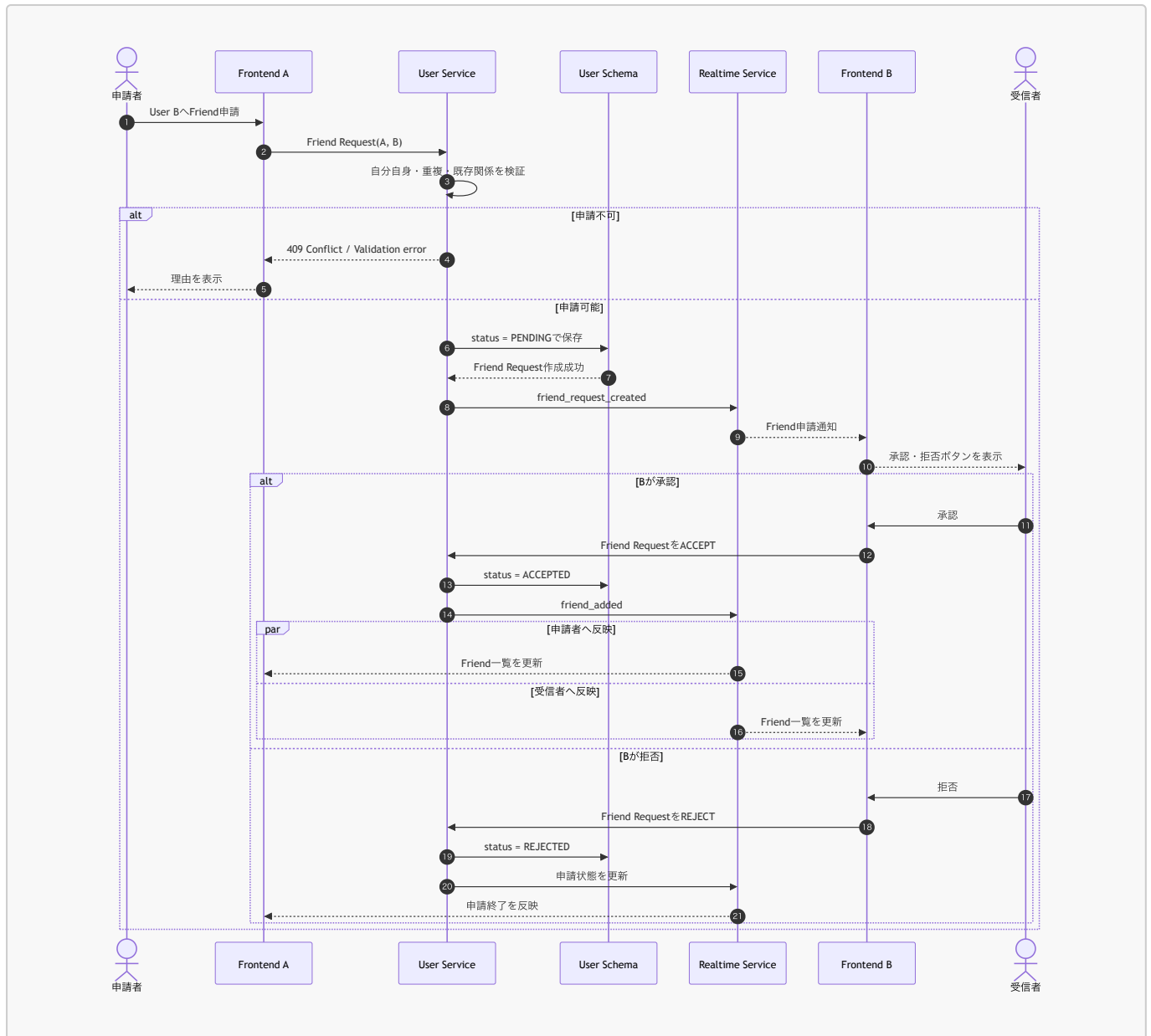
同じユーザーが同じ投稿へ何度でも送信できる点が、通常のLikeと異なります。



ドパの連打は正常ですが、通信再送による意図しない重複と意図的な複数送信を区別する方式は未確定です。

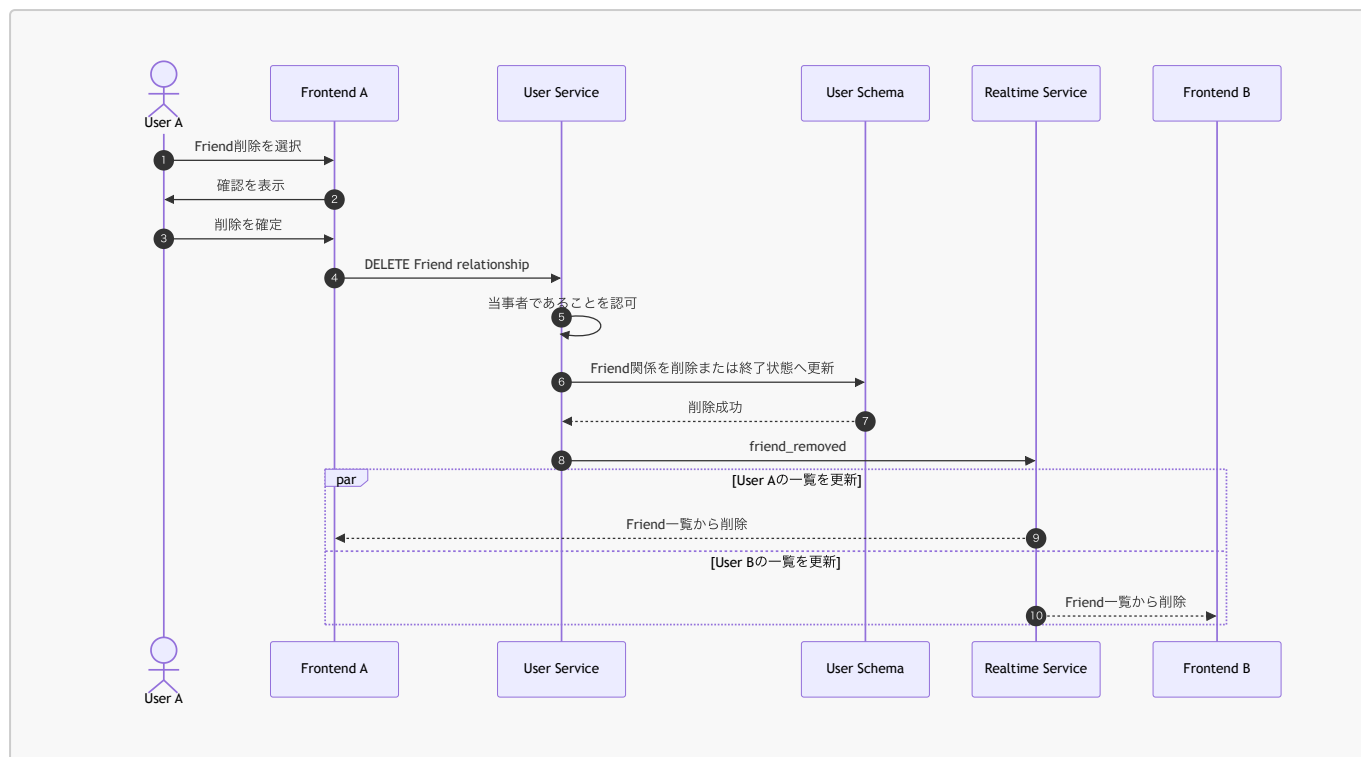
7. フレンド・オンライン状態

7.1 フレンド申請から承認・拒否まで

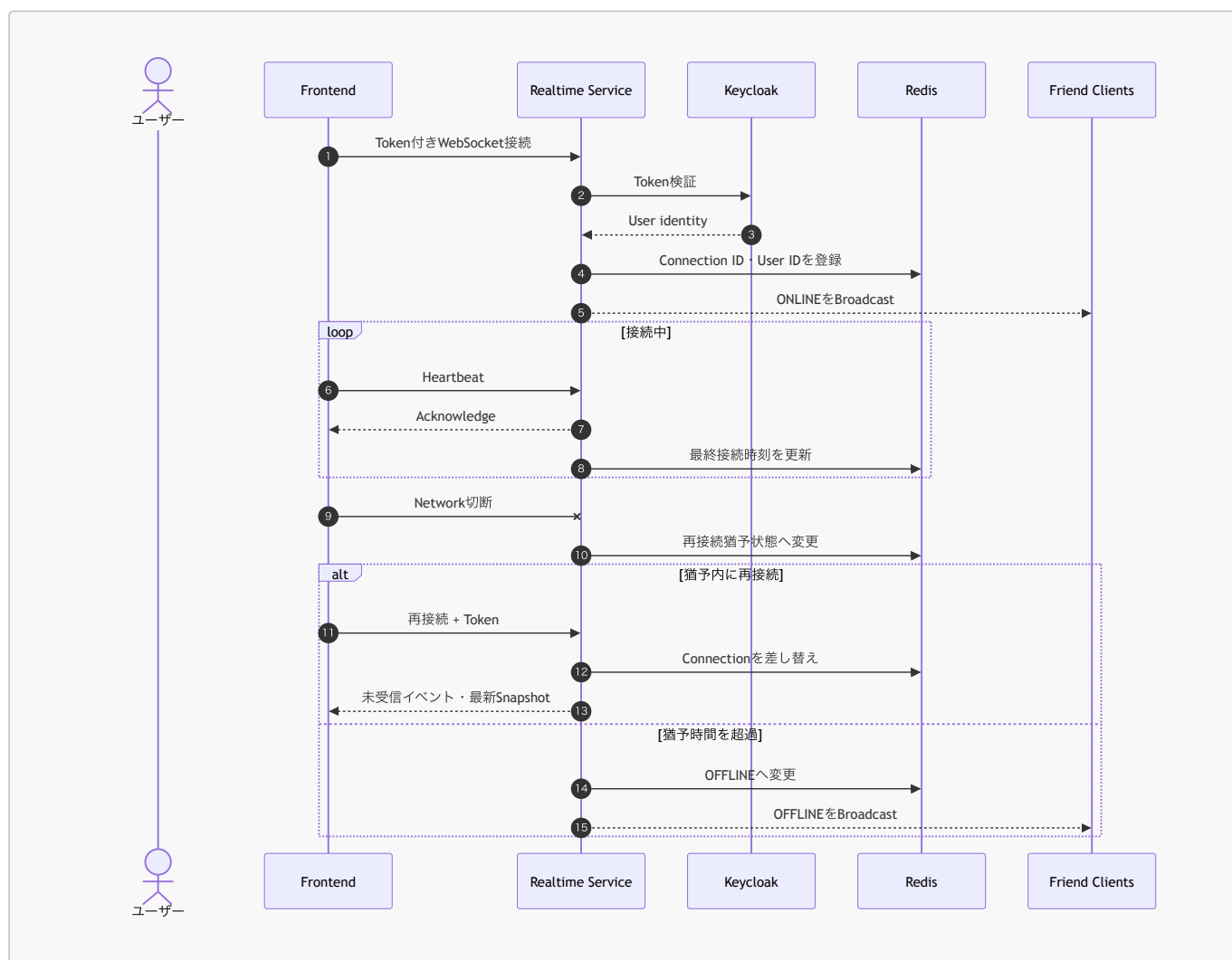


PENDING などの状態名、相互申請、取消、再申請のルールは実装前に確定します。

7.2 フレンド削除



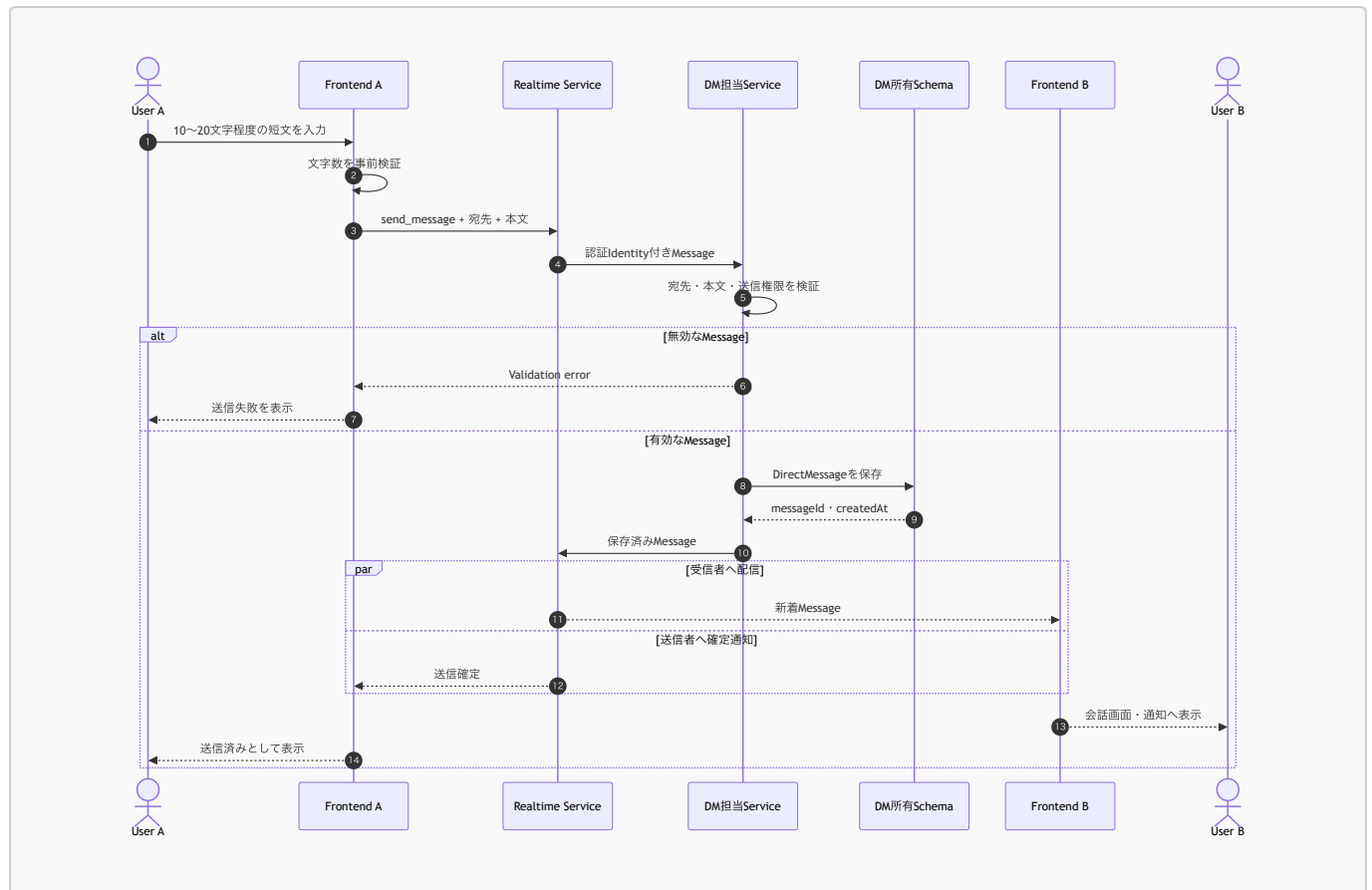
7.3 オンライン状態と一時切断



Heartbeat間隔、再接続猶予時間、複数Tab・複数端末の集約方法は未確定です。

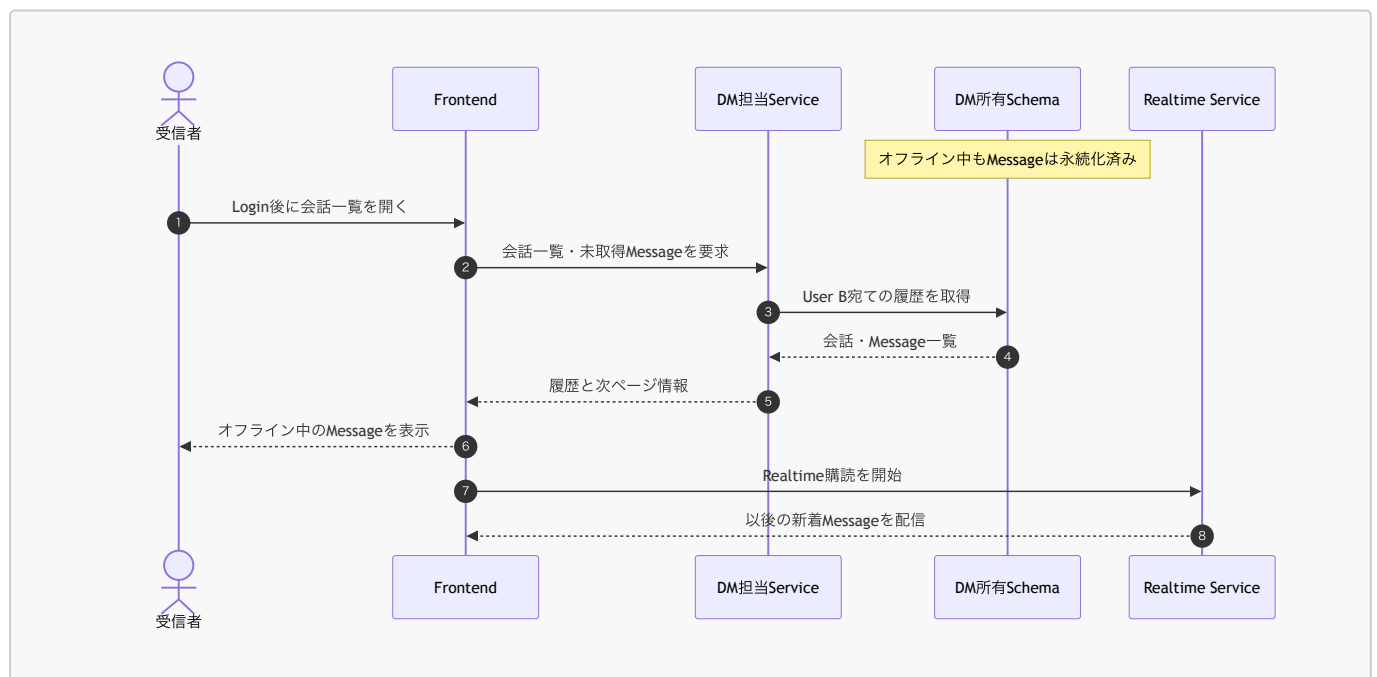
8. DM・チャット業務

8.1 メッセージ送信とリアルタイム受信



DMをUser、Social、専用Chat Serviceのどれが所有するか、厳密な文字数、既読状態は未確定です。

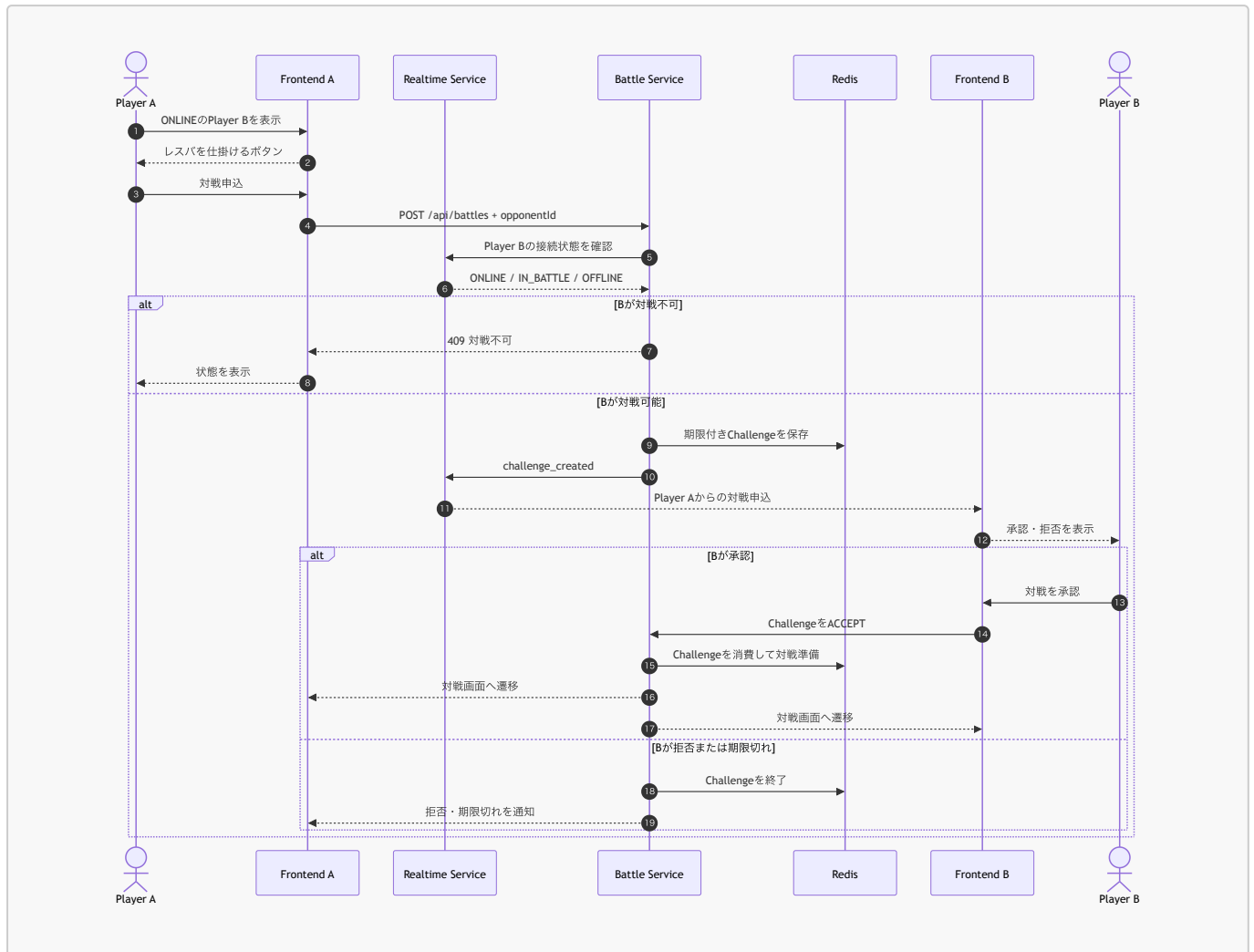
8.2 オフライン中のメッセージ取得



履歴のページネーション、未読・既読、削除、保存期間は追加仕様が必要です。

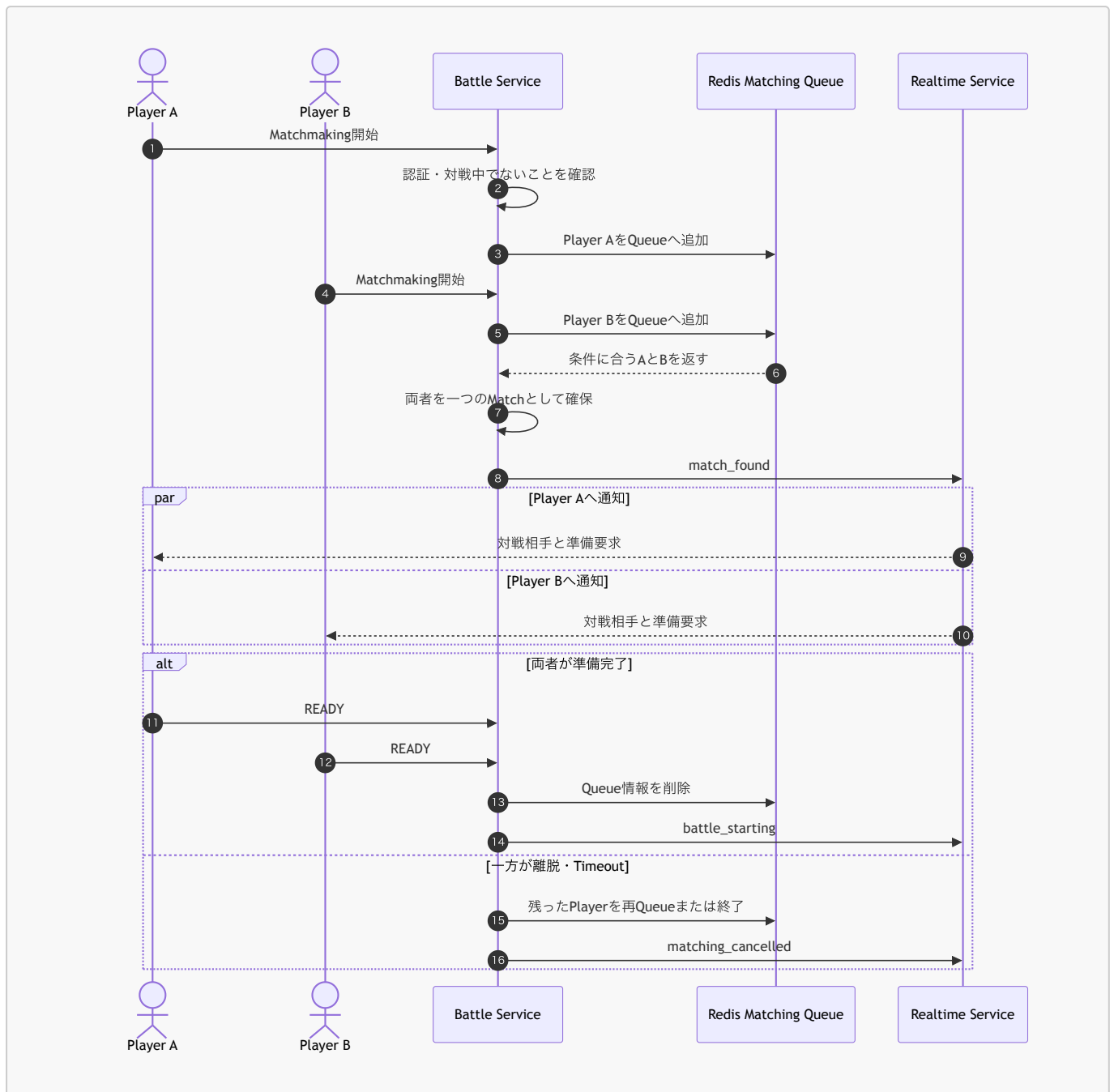
9. バトル業務

9.1 プロフィールからレスバを申し込む



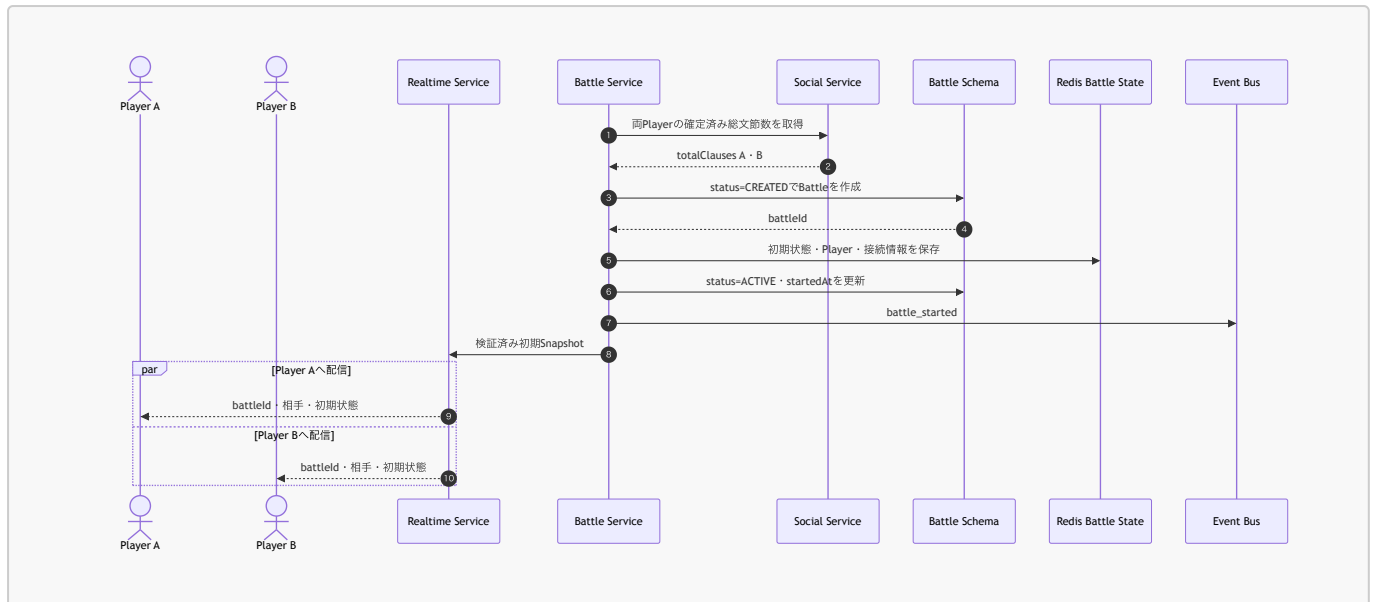
承認・拒否・申込期限は自然な対戦フローとして補っていますが、原文では未定義です。

9.2 マッチメイキング



マッチ条件、待機時間、キャンセル、レート差の許容範囲は未確定です。

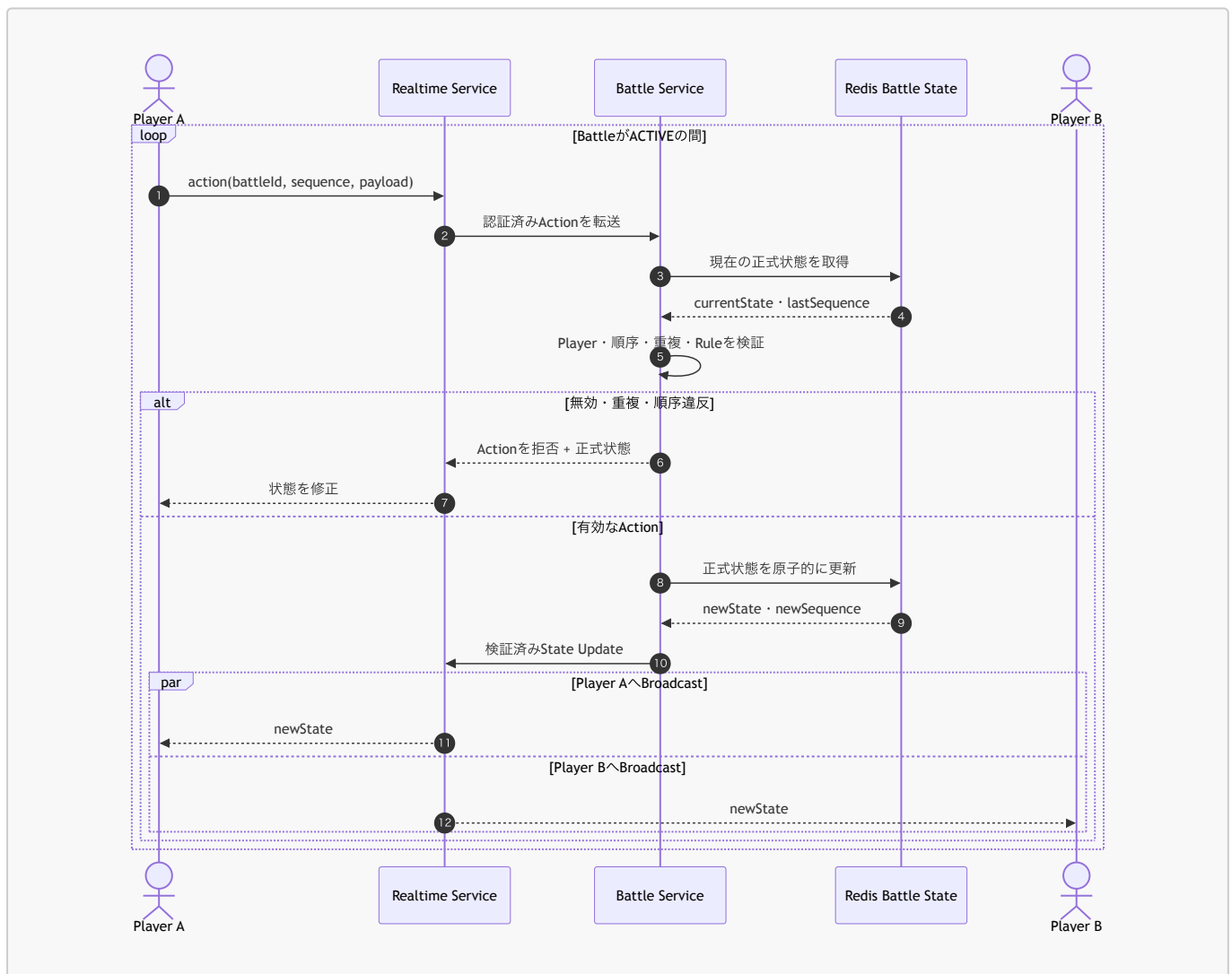
9.3 バトル開始と初期状態同期



総文節数のSnapshotを開始時に固定するか、終了時の最新値を使うかは未確定です。

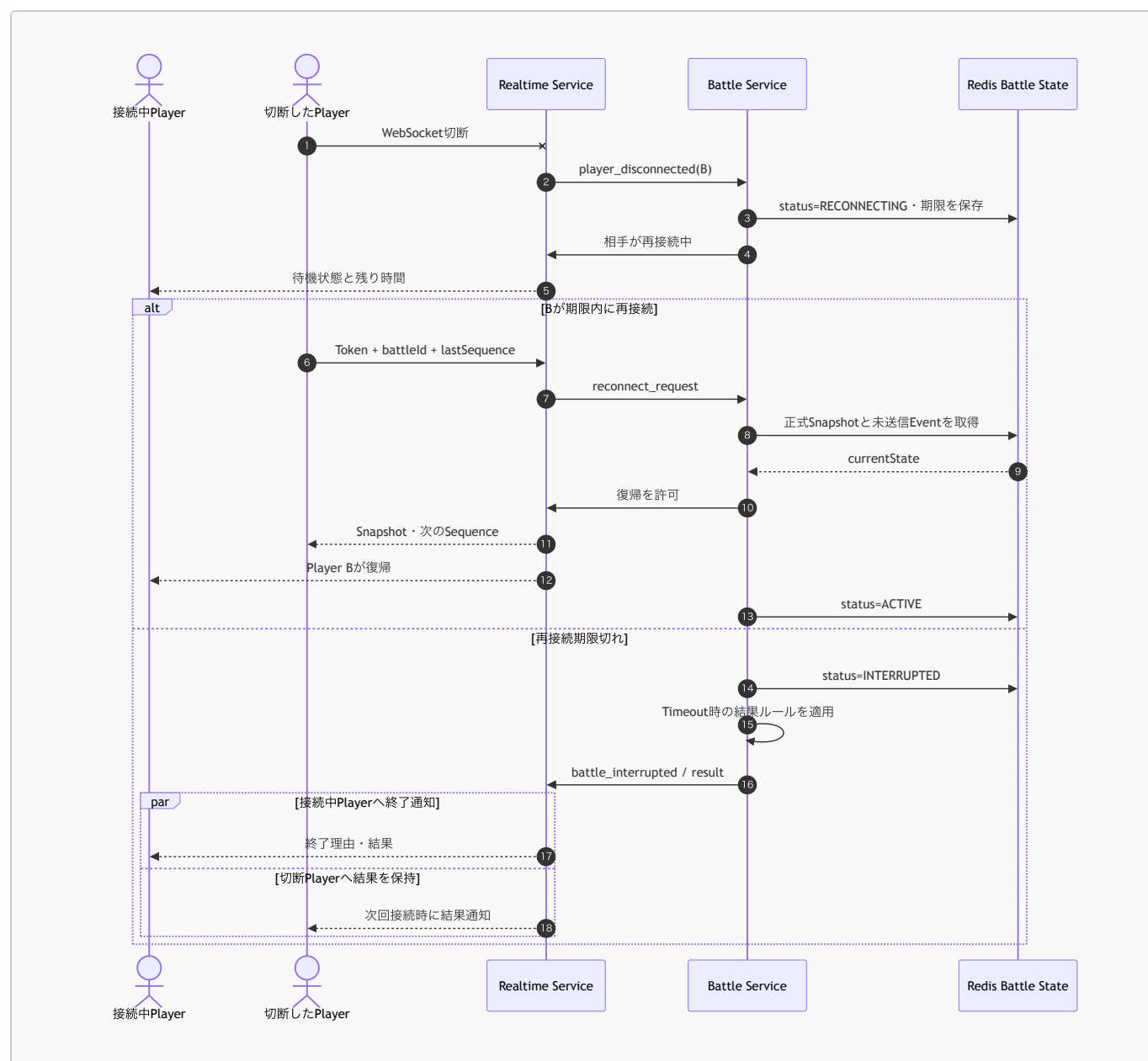
9.4 対戦中のイベント同期

原文では具体的なゲーム操作が未定義のため、汎用的な「操作イベント」として表現します。



勝敗を含む重要状態は、クライアントではなく Battle Service を正とします。

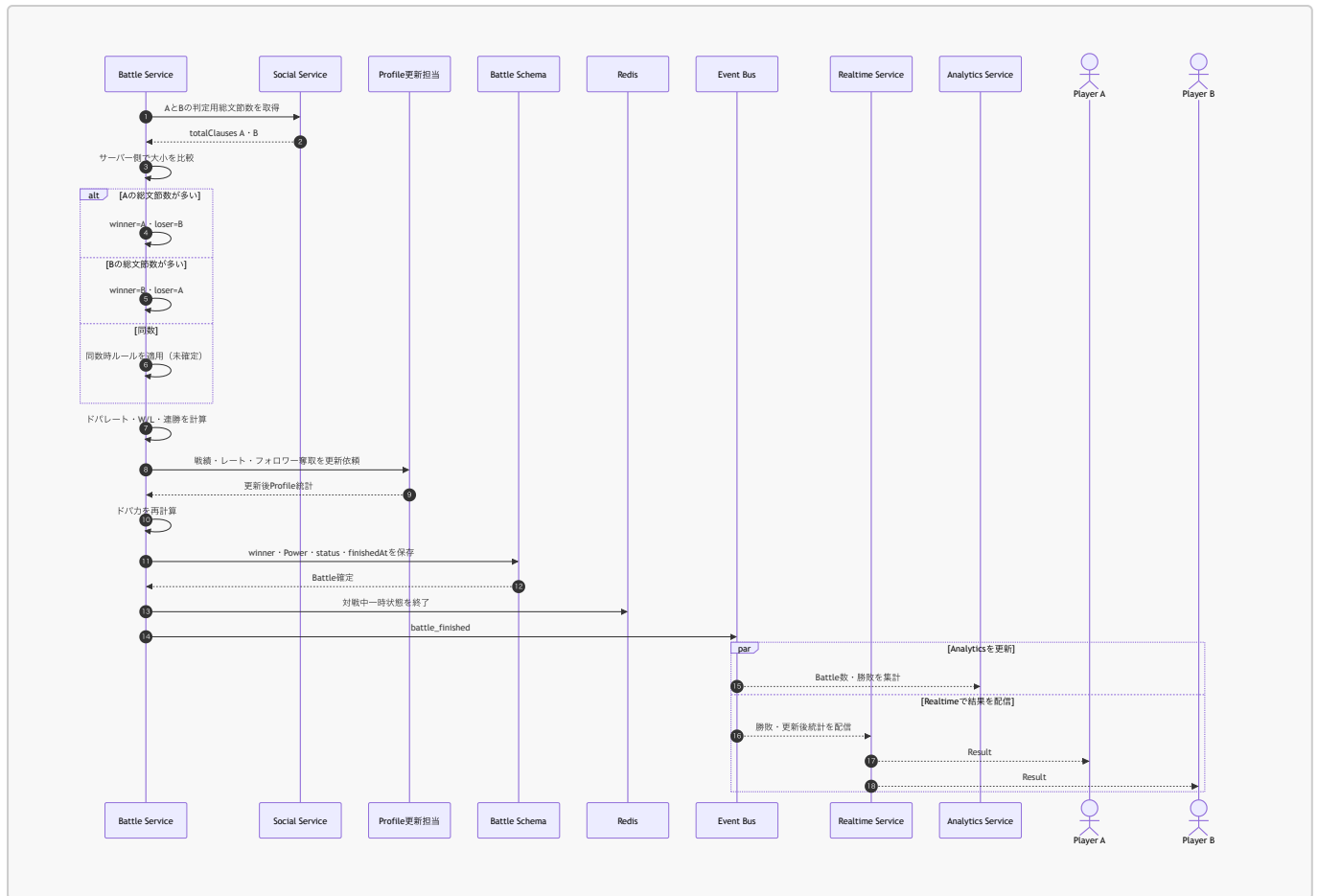
9.5 バトル中の切断・再接続



再接続猶予、期限切れ時の敗北・無効試合、未送信イベントの保持方式は未確定です。

9.6 勝敗確定とゲーム値更新

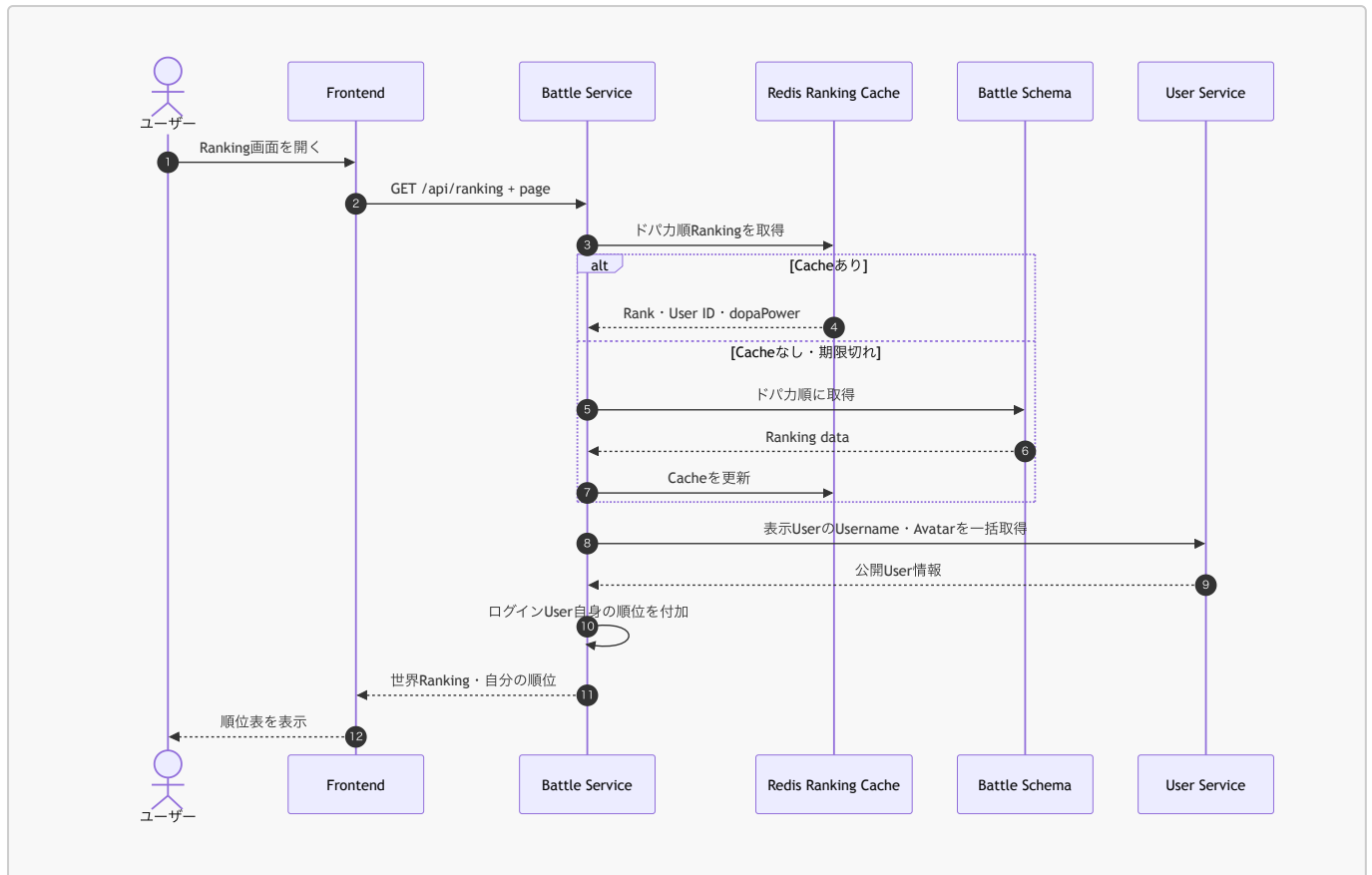
文節バトルは総文節数が多いユーザーを勝者とします。



ドパレート計算式、ドパカ計算式、同数時の勝敗、フォロー奪取量は未確定です。複数Schemaをまたぐ更新の整合性も設計が必要です。

10. ランキング業務

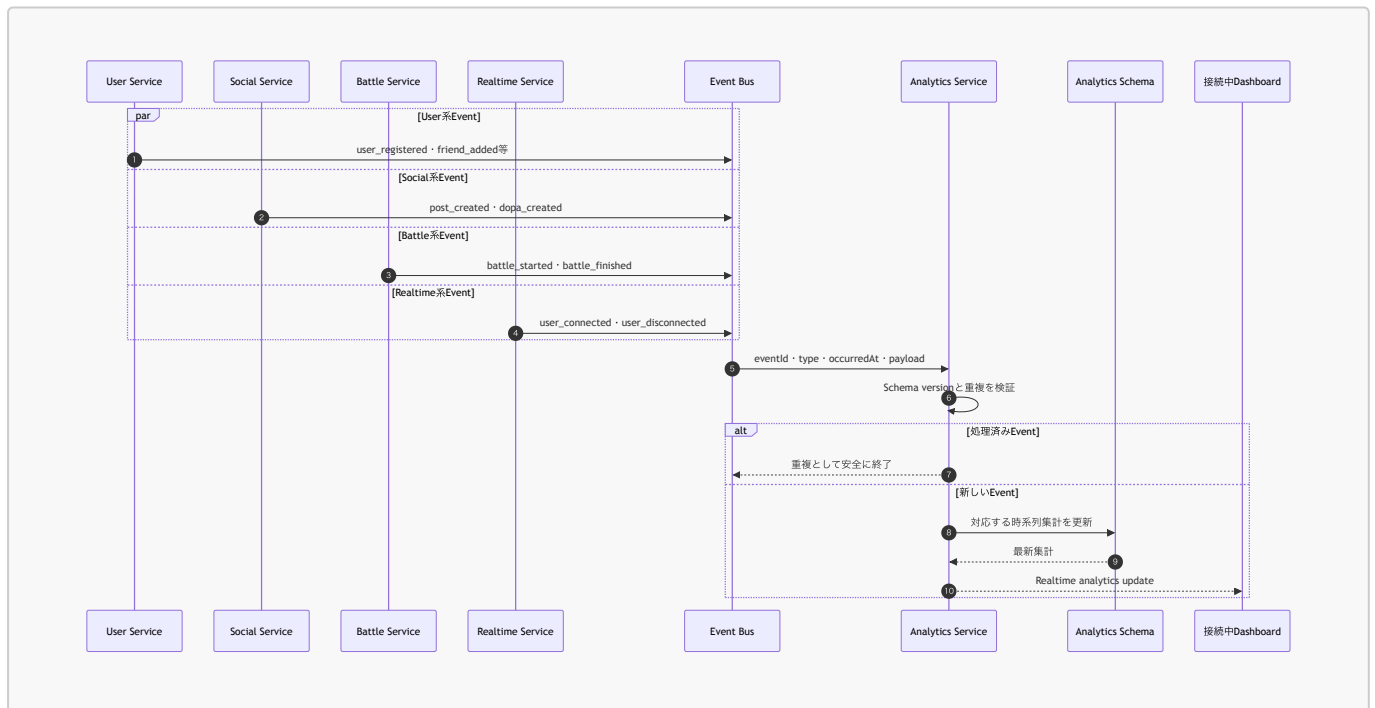
10.1 世界ランキングと自分の順位



同点順位、更新頻度、ページサイズ、Cache失効方法は追加仕様が必要です。

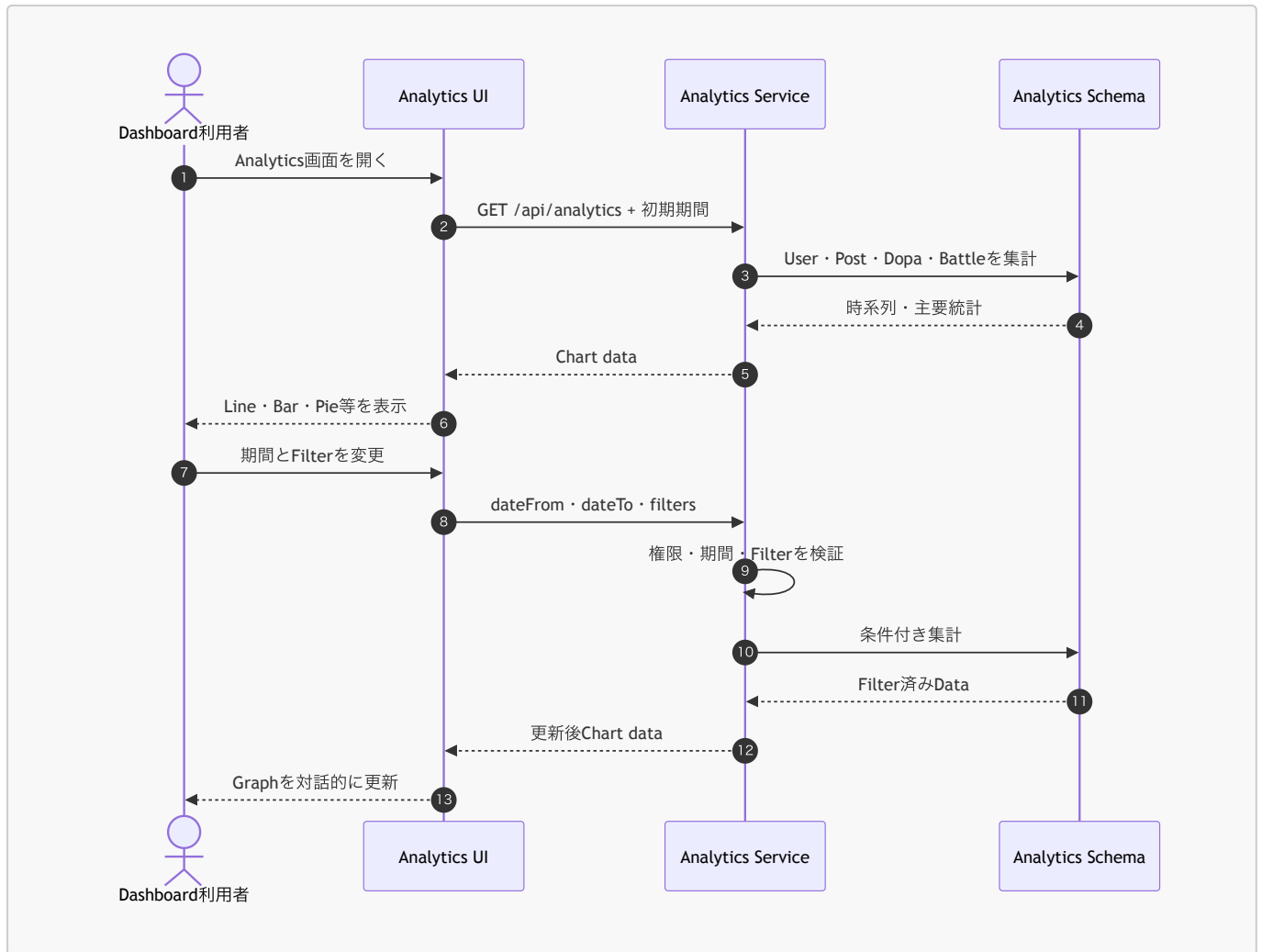
11. Analytics業務

11.1 業務イベントのリアルタイム集計

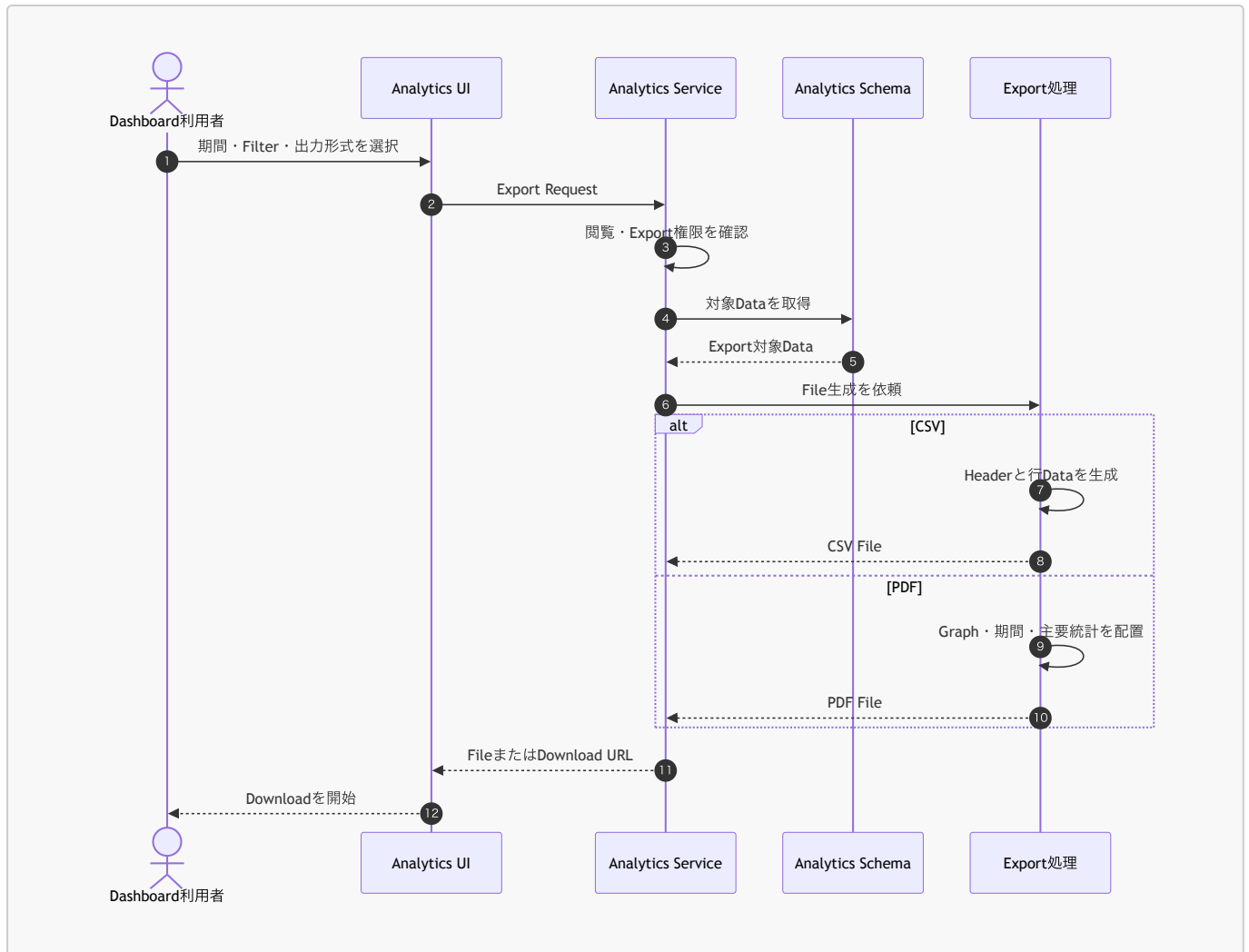


イベントPayload、version、再試行、順序、重複排除、保持期間は未確定です。

11.2 Dashboardの期間・フィルター操作



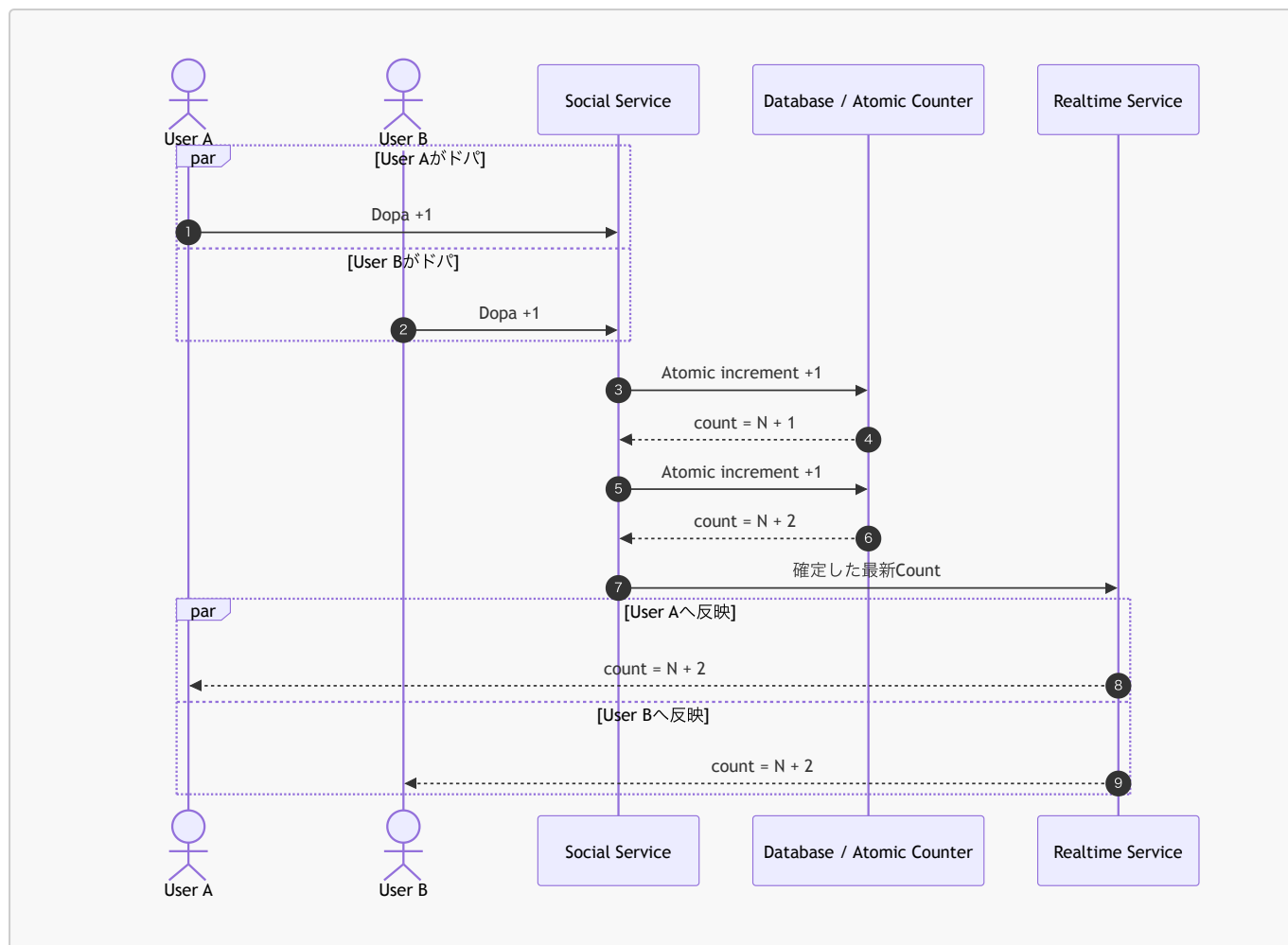
11.3 CSV・PDF出力



大規模ExportのJob化、File保持期間、最大出力件数、タイムゾーンは未確定です。

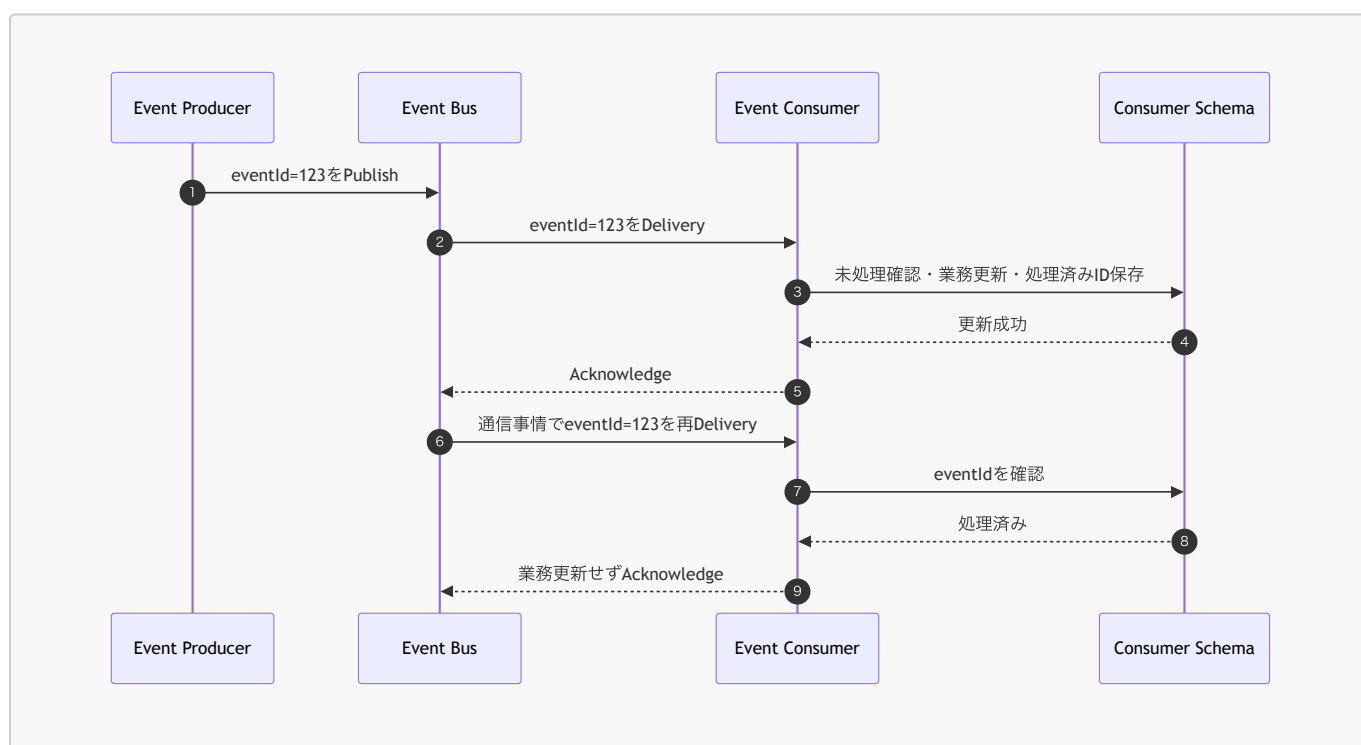
12. 同時操作とデータ整合性

12.1 複数ユーザーによる同時ドバ



読取後にアプリ内で +1 して上書きせず、DBまたはRedisの原子的な加算を利用します。

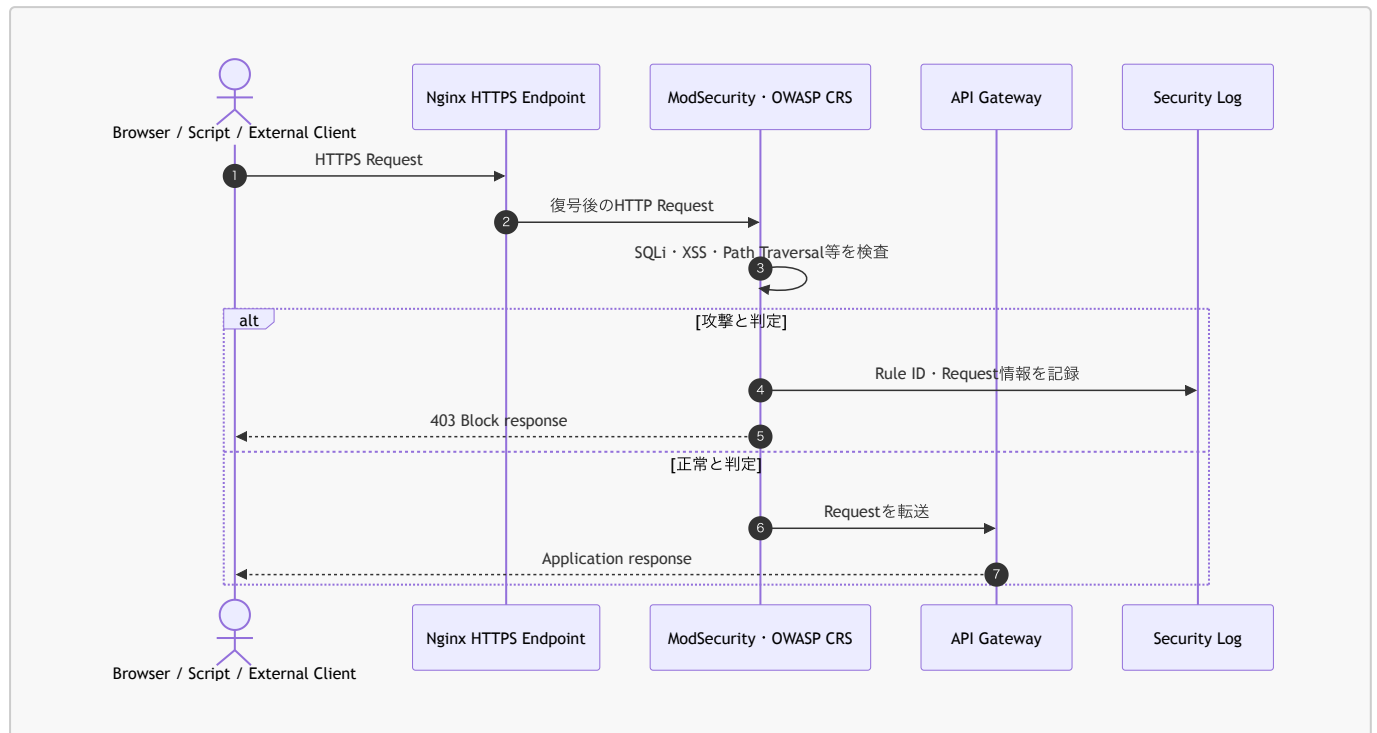
12.2 イベント再配信時の重複排除



Analyticsの二重集計や、Profile数値の二重加算を防ぐためのフローです。

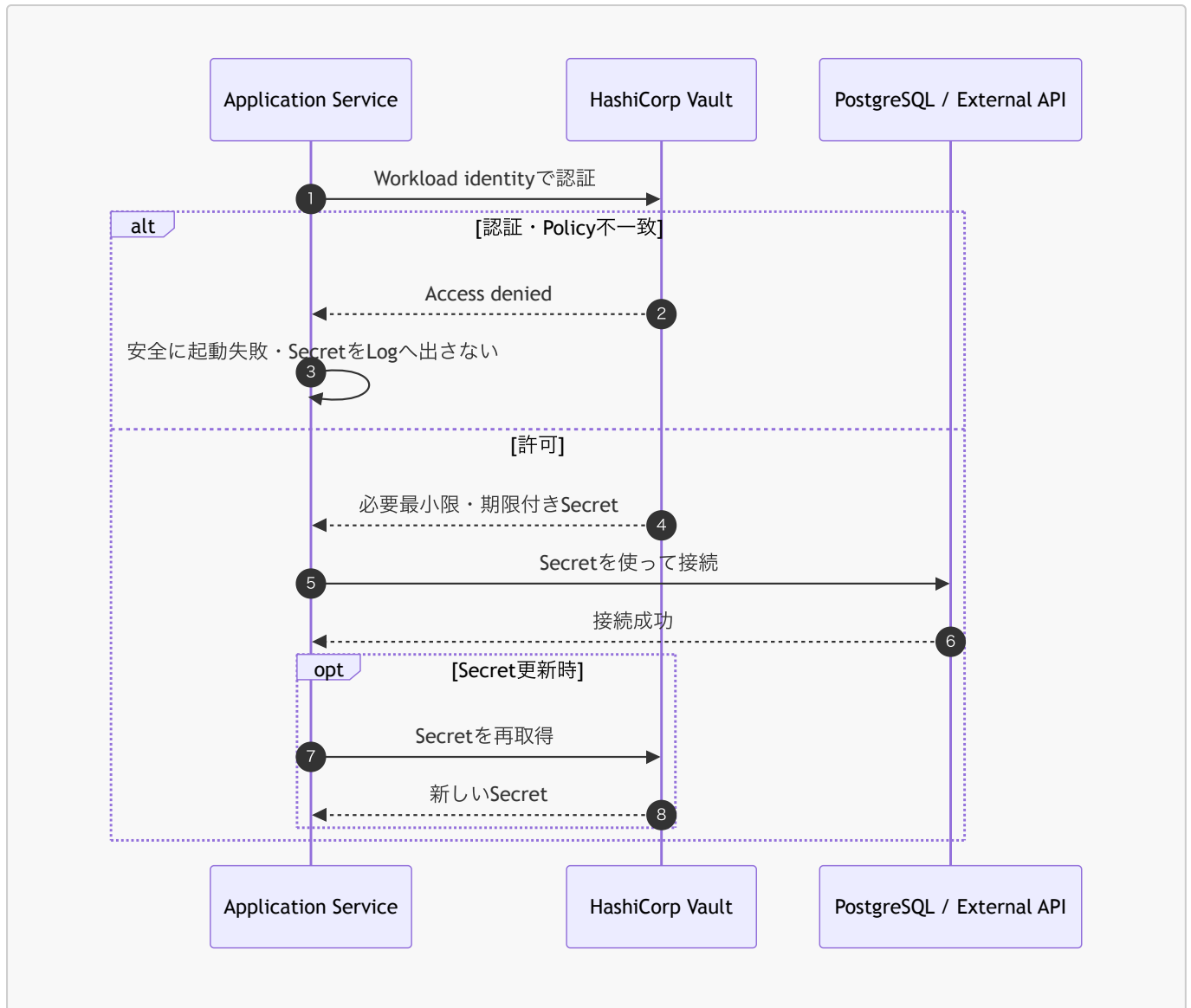
13. セキュリティ・運用横断フロー

13.1 WAFによる防御



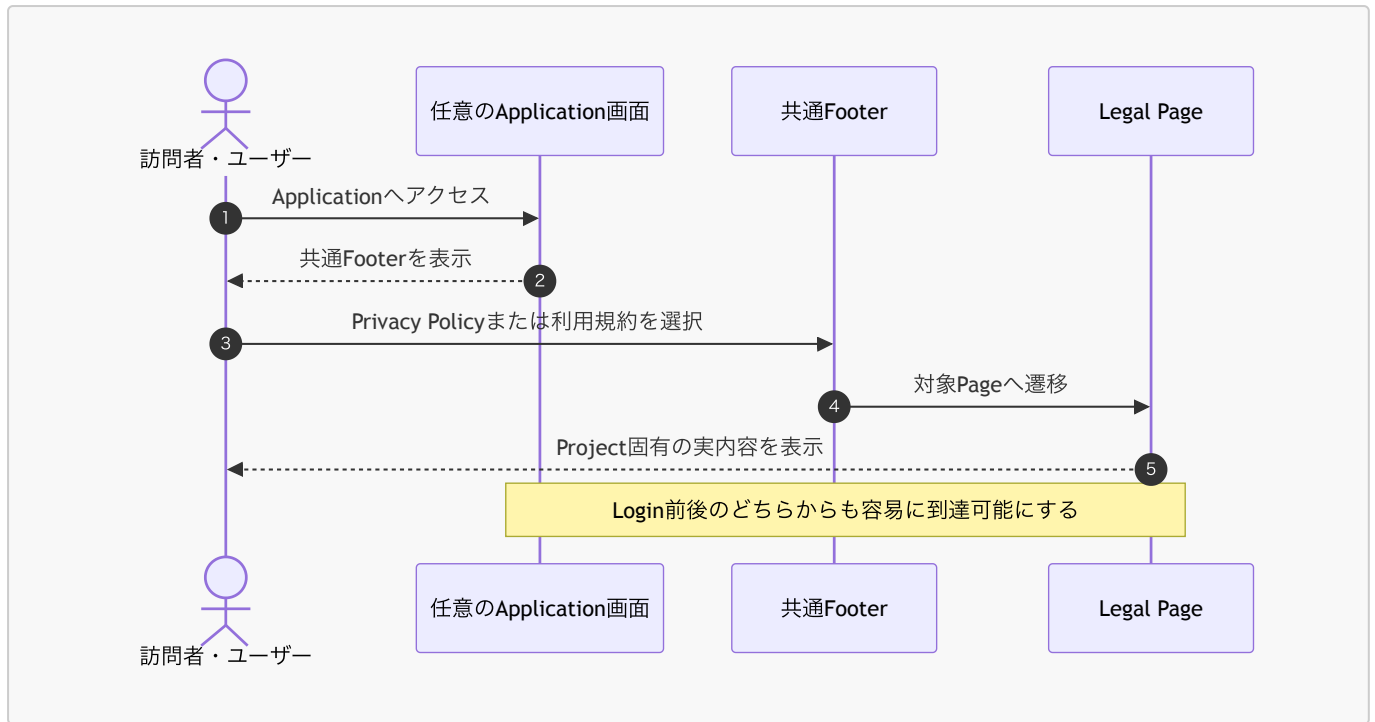
WAFを通過した入力も、Backendで認証・認可・Validationを行います。

13.2 VaultからのSecret取得



本番Secretをソースコード、Git、実値入り `.env` へ保存しません。ローカルでは `.env` をGit管理外にし、`.env.example` を提供します。

13.3 Privacy Policy ・ 利用規約へのアクセス

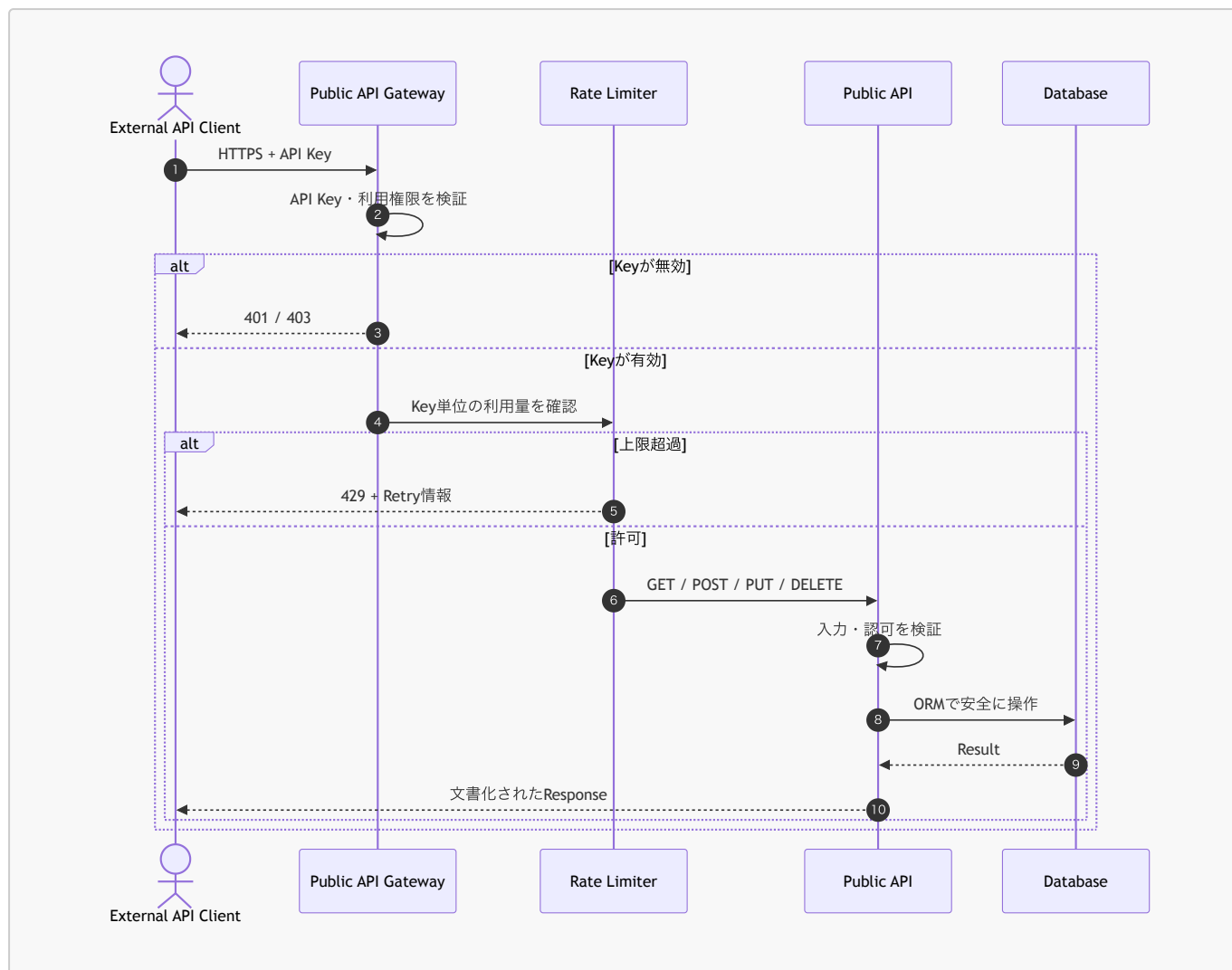


空ページ、Placeholder、プロジェクトと無関係な内容は不合格・却下の原因になります。

14. 追加候補モジュールの業務フロー

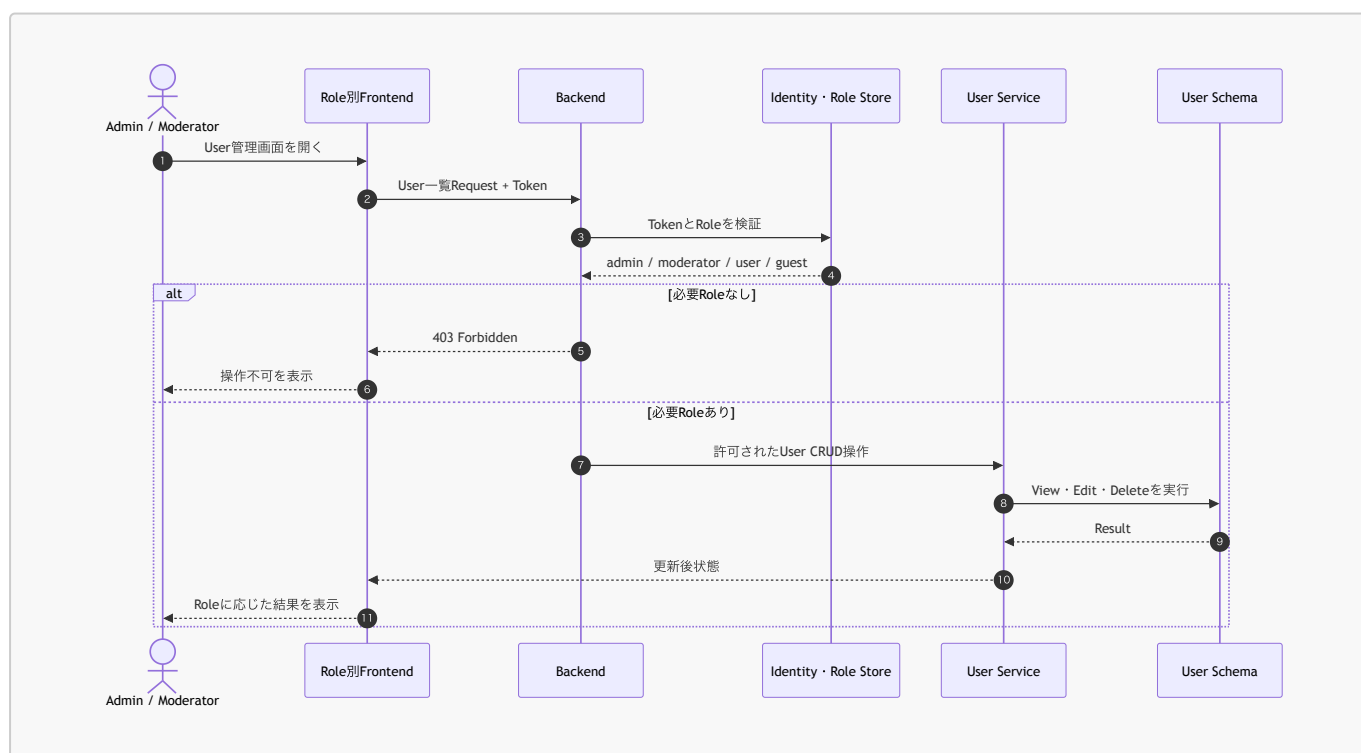
以下は `subject.md` 後半の追加候補です。Core機能と混同しないように分けています。

14.1 Secure Public API



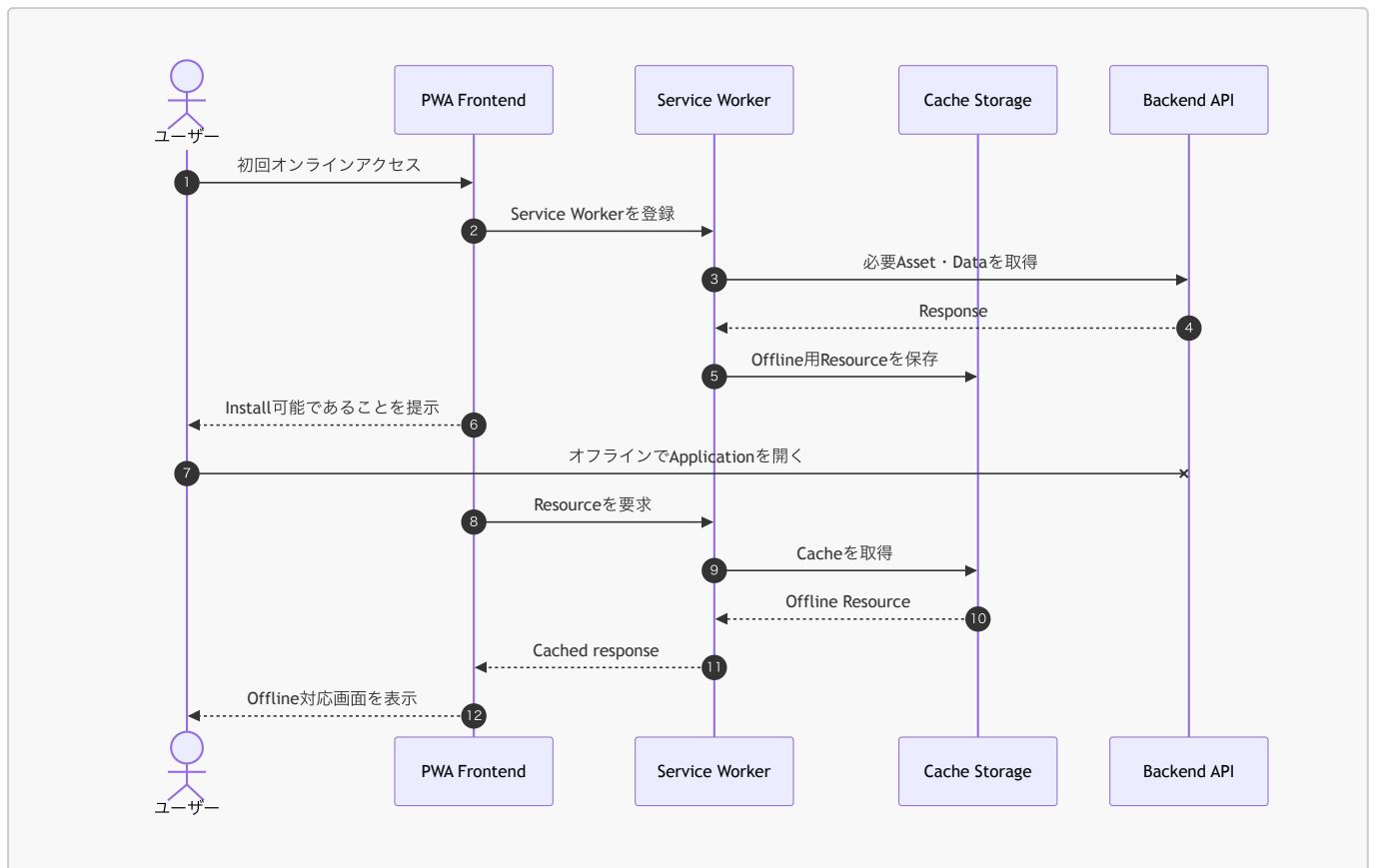
5エンドポイント以上、API Key、Rate limiting、API documentation、GET・POST・PUT・DELETEが必要です。

14.2 Advanced Permissions



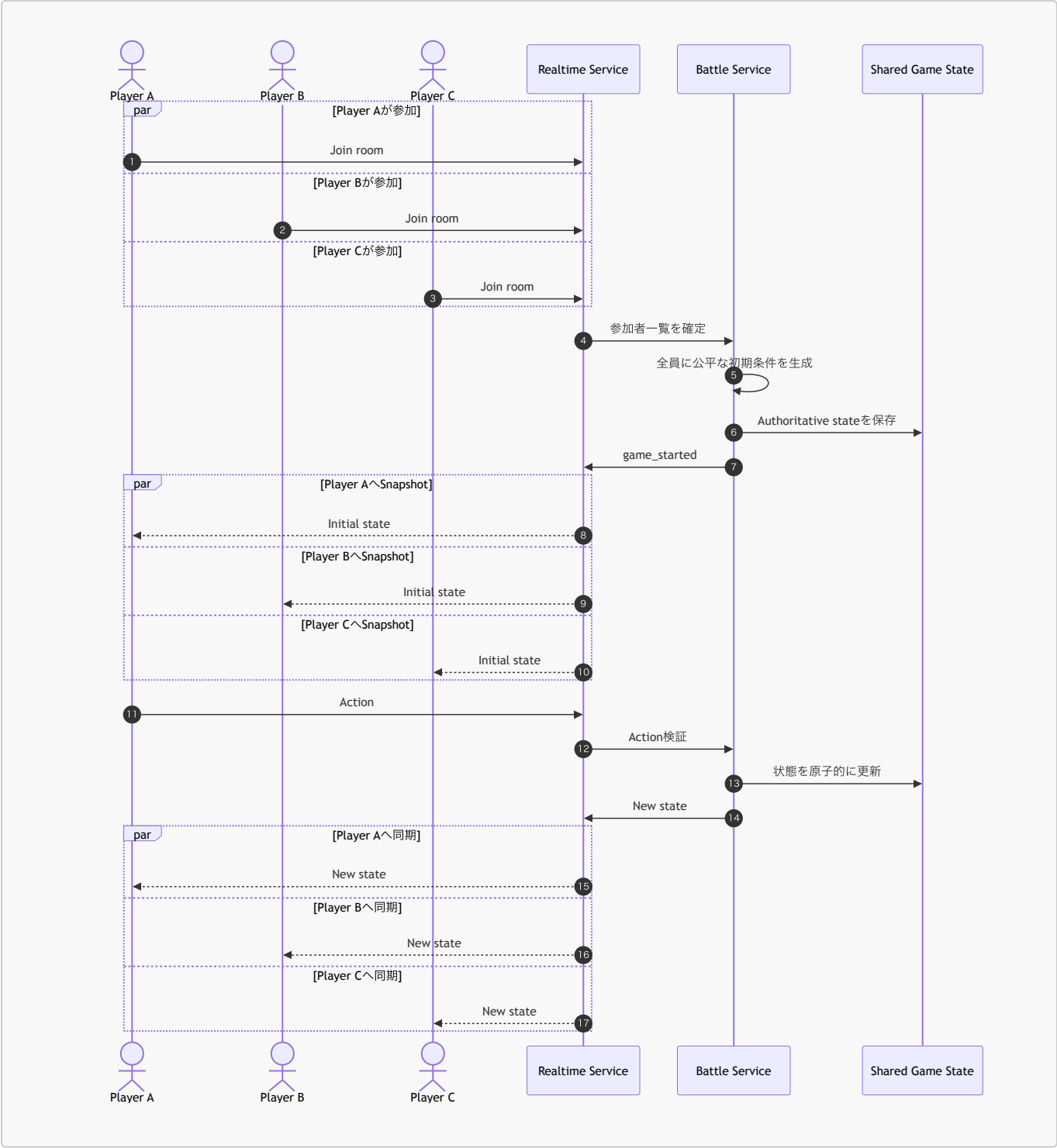
画面を隠すだけではなく、Backend APIでもRole別に認可します。

14.3 PWAのオフライン利用



どの画面・データをオフライン対応するか、オフライン中の書込操作をどう扱うかは追加設計が必要です。

14.4 3人以上のMultiplayer



2人対戦とは別のMajorです。3人以上に対応した公平なルールと、全接続先の同期が必要です。

15. 業務フローとイベントの対応表

業務フロー	主担当	主な永続データ	発行イベント例
新規登録	User Service	User、Profile	user_registered
プロフィール編集	User Service	User、Profile	user_updated
フレンド承認・削除	User Service	Friend	friend_added、friend_removed
投稿作成	Social Service	Post、SNS統計	post_created

業務フロー	主担当	主な永続データ	発行イベント例
ドパ送信	Social Service	Dopa	dopa_created
Battle開始	Battle Service	Battle	battle_started
Battle終了	Battle Service	Battle、戦績	battle_finished
WebSocket接続	Realtime Service	Redis上のPresence	user_connected
WebSocket切断	Realtime Service	Redis上のPresence	user_disconnected

16. 実装前に確定が必要な業務ルール

領域	未確定事項
認証	Keycloakと passwordHash の所有関係、Token保存・更新、サービス間認証
Profile	SNS統計とBattle統計をどのSchema・Serviceが所有するか
投稿	文節の分割方法、Profile更新失敗時の補償
ドパ	意図的連打と通信再送の区別、Rate limit、高頻度カウンターの永続化
フレンド	状態名、相互申請、取消、再申請、ブロック
Presence	Heartbeat、切断猶予、複数Tab・端末の扱い
DM	所有Service、厳密な文字数、既読、削除、保存期間
Challenge	承認・拒否、期限、重複申込、対戦中申込
Matchmaking	条件、待機時間、Rate差、取消、再Queue
Battle	操作内容、総文節数のSnapshot時点、制限時間、同数時の結果
勝敗後	ドパレート式、ドパ力式、フォロワー奪取量、複数Schema更新
再接続	猶予時間、Event順序・再送、期限切れ時の勝敗
Ranking	同順位、更新頻度、Cache失効、ページング
Analytics	指標定義、Event Schema、集計粒度、権限、タイムゾーン
Export	同期・非同期、File保持期間、最大出力件数